PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SEGÚN EL ARTÍCULO 159 LCSP) N.º 032-2026-0290, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE FORMACIÓN INMERSIVA MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL PARA MUTUA UNIVERSAL - MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 10.

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los servicios de diseño, desarrollo, producción, implantación, soporte y mantenimiento de una solución integral de formación inmersiva basada en tecnologías de Realidad Virtual (en adelante, RV), destinada al desarrollo y evaluación de competencias profesionales del personal de Mutua Universal.

La solución deberá contemplar el diseño, desarrollo, implantación, soporte, mantenimiento y evolución de experiencias inmersivas orientadas al aprendizaje experiencial, así como el equipamiento necesario para su desarrollo, permitiendo la simulación de situaciones profesionales reales en entornos seguros, controlados e interactivos, alineados con la estrategia corporativa de transformación, capacitación y mejora continua de Mutua Universal.

En el marco del presente contrato, se contempla como caso de uso inicial la experiencia inmersiva aplicada al proceso de Contingencia Laboral (en adelante, CL), dirigida al personal administrativo de recepción de los centros asistenciales de Mutua Universal, con el objetivo de reforzar habilidades profesionales, capacidades relacionales, toma de decisiones y desempeño operativo en entornos simulados.
Los escenarios deberán reproducir con el máximo nivel de fidelidad y realidad posible los espacios, procesos y situaciones reales de Mutua Universal, pudiendo para ello utilizar grabaciones in situ, digitalización de espacios o cualquier otra técnica equivalente.

La solución deberá diseñarse bajo criterios de reutilización, modularidad, interoperabilidad, accesibilidad, sostenibilidad tecnológica y escalabilidad, permitiendo la futura incorporación de nuevos escenarios formativos, perfiles profesionales y ámbitos de aplicación sin necesidad de rediseños estructurales de la plataforma.

La solución podrá apoyarse en grabaciones reales in situ, actores profesionales, entornos virtuales generados por ordenador, vídeo 360º, tecnologías de captura volumétrica, avatares digitales u otras alternativas tecnológicas equivalentes, siempre que permitan alcanzar los objetivos pedagógicos, funcionales y de inmersión definidos por Mutua Universal.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar la continuidad operativa, calidad técnica, funcional y pedagógica de la solución durante toda la duración contractual, así como la transferencia de conocimiento necesaria para facilitar la explotación, mantenimiento y evolución futura de la solución por parte de Mutua Universal.

El alcance de la contratación incluirá, entre otros:

- Diseño pedagógico y metodológico de experiencias inmersivas orientadas al entrenamiento competencial
- Diseño funcional, UX/UI y desarrollo técnico de escenarios interactivos de Realidad Virtual.
- Producción de contenidos audiovisuales, entornos virtuales y recursos multimedia necesarios para la ejecución de las experiencias formativas, incluyendo, cuando resulte necesario, grabaciones in situ, utilización de actores, locuciones, modelado 3D, recreación de espacios y cualquier otro recurso requerido para garantizar la calidad e inmersión de la experiencia.

- Suministro, configuración y puesta en marcha del equipamiento técnico y dispositivos de Realidad Virtual requeridos para la correcta prestación del servicio
- Suministro del software y licencias necesarias de todos los equipos suministrados y todos los componentes de software asociados, en condiciones de garantía total, durante toda la vigencia del contrato.
- Integración de la solución con el ecosistema formativo corporativo de Mutua Universal y, en particular, con la plataforma Moodle de la Universidad Corporativa
- Servicios de implantación, parametrización, configuración y acompañamiento funcional.
- Formación a usuarios, dinamizadores y administradores de la solución
- Servicios de soporte técnico y funcional, mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo
- Servicios de actualización, adaptación y evolución de contenidos, escenarios y componentes tecnológicos durante la vigencia contractual
- Servicios de seguimiento, analítica y evaluación competencial derivados del uso de la solución

La solución deberá garantizar la funcionalidad, disponibilidad, escalabilidad y sostenibilidad tecnológica del servicio durante toda la duración contractual.

2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL

Mutua Universal, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027 y de su proceso de transformación y evolución de los modelos de capacitación corporativa, impulsa la incorporación de nuevas metodologías de aprendizaje basadas en tecnologías inmersivas, orientadas a mejorar el desarrollo competencial de los profesionales y la calidad de la experiencia asistencial prestada a pacientes y mutualistas.
En este contexto, la Entidad identifica la necesidad de disponer de una solución tecnológica de formación inmersiva basada en RV, que permita complementar y evolucionar los modelos formativos tradicionales mediante experiencias experienciales, interactivas y centradas en el entrenamiento práctico de habilidades profesionales, relacionales y operativas en entornos simulados de alta fidelidad.

La iniciativa se enmarca en la estrategia corporativa de avanzar hacia modelos de aprendizaje más innovadores, homogéneos y escalables, que permitan reforzar competencias clave asociadas a la atención asistencial, la comunicación interpersonal, la gestión emocional y la toma de decisiones, favoreciendo además la transferencia efectiva del aprendizaje al puesto de trabajo.
Como caso de uso inicial, la actuación se focalizará en el proceso de recepción de pacientes en primera visita por CL en los centros asistenciales de Mutua Universal, al tratarse de un punto crítico del circuito asistencial con un elevado componente relacional, emocional y operativo, y donde resulta especialmente relevante garantizar una experiencia homogénea, empática y alineada con los estándares corporativos de atención.

Actualmente, los procesos formativos asociados a este ámbito presentan limitaciones inherentes a los modelos tradicionales de capacitación, especialmente en lo relativo a:

- Simulación realista de situaciones complejas
- Entrenamiento práctico en contextos emocionales
- Repetición controlada de escenarios
- Evaluación objetiva del desempeño competencial
- Trazabilidad del aprendizaje y evolución de los profesionales.

Por ello, Mutua Universal considera estratégico incorporar un modelo de formación inmersiva que permita recrear situaciones profesionales representativas de la actividad real, facilitando un aprendizaje activo, seguro y medible, orientado a la mejora continua del desempeño profesional y de la experiencia del paciente.

3. DIVISIÓN EN LOTES

El presente contrato no se divide en lotes, dado que el objeto del servicio consiste en una solución integral de formación inmersiva basada en tecnologías de RV, que combina de forma inseparable el diseño, desarrollo, soporte, mantenimiento y evolución de la solución.

La prestación conjunta de estos elementos garantiza la coherencia funcional del servicio, la interoperabilidad entre sus componentes y la continuidad operativa en todos los centros asistenciales de Mutua Universal. La separación del objeto en lotes supondría riesgos significativos en la integración técnica, la trazabilidad de la información, los niveles de calidad del servicio y la responsabilidad del adjudicatario, comprometiendo la eficacia de la solución y la capacidad de Mutua Universal para gestionar un único flujo asistencial homogéneo.

En consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, no resulta viable fraccionar el objeto del contrato sin afectar negativamente a la calidad y continuidad del servicio.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO

La prestación conjunta del servicio se realizará en los centros asistenciales designados de Mutua Universal distribuidos por el territorio nacional. El despliegue de la solución será progresivo y coordinado con los equipos internos, garantizando en todo momento la continuidad asistencial y la homogeneidad del servicio entre los diferentes centros.

Por tanto, el servicio tendrá un alcance estatal, pudiendo ser utilizado por las distintas direcciones territoriales, centros de trabajo y colectivos profesionales de Mutua Universal.

La aplicación del suministro solicitado abarca a toda la Entidad. Parte de la prestación del contrato derivado de esta licitación se llevará a cabo de forma inmaterial, mediante intercambio de información a través de medios electrónicos (páginas en Internet donde acceder/descargar claves o software…). La provisión de procesos tales como la resolución de incidencias, se llevarán a cabo desde las oficinas del adjudicatario mediante los canales de comunicación afines. La entrega de los materiales, recursos y equipos técnicos se realizarán en las dependencias o centros de Mutua Universal.

El acceso a la plataforma se efectuará principalmente en modalidad telemática, a través de un entorno en la nube accesible desde cualquier centro con conectividad habilitada. Este modelo permite asegurar la escalabilidad técnica, la disponibilidad del servicio y la operatividad en una red asistencial distribuida.

Cuando resulte necesario para garantizar la correcta prestación del servicio o la sustitución de equipamiento asociado, el adjudicatario deberá ofrecer atención presencial puntual en los centros donde sea requerida, asegurando la continuidad del funcionamiento y la calidad del servicio.
Los costes de comida, desplazamientos (aparcamientos, kilometraje, etc.) o cualquier otro para dicho ámbito geográfico que pudiera derivarse de la relación laboral entre el equipo de trabajo y la empresa adjudicataria, serán por cuenta de esta última, sin que pueda repercutirlos a Mutua Universal.

Para el resto de los componentes del servicio (configuración personalizada de la plataforma, soporte técnico, y formación asociada), estos se podrán realizar desde las oficinas del adjudicatario, aunque en caso de necesidad para garantizar la calidad del contrato, se podrá requerir presencialidad por parte del adjudicatario en algún centro.

En cualquier caso, dado el ámbito geográfico de actuación para el expediente, es imprescindible que los potenciales adjudicatarios tengan presente todos los aspectos de Coordinación de Actividades Empresariales para la Prevención de Riesgos Laborales (CAE/PRL). Ver apartado “5. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES”.

La gestión operativa de la solución y de los equipos asociados se realizará de forma centralizada por el Departamento de Experiencia de Personas y Cultura Corporativa, que actuará como unidad responsable de la custodia, mantenimiento, planificación, distribución y seguimiento de los dispositivos de realidad inmersiva.

La centralización de la gestión responde a criterios de eficiencia organizativa y optimización de recursos, permitiendo:

1) Garantizar un uso homogéneo y alineado con los objetivos corporativos del proyecto.
2) Optimizar la inversión realizada mediante la compartición de equipos entre diferentes territorios y colectivos.
3) Evitar duplicidades en la adquisición, almacenamiento y mantenimiento de dispositivos.
4) Facilitar el control del inventario, la trazabilidad y la seguridad de los equipos.
5) Asegurar una correcta planificación de los préstamos y desplazamientos de los dispositivos en función de las necesidades de cada centro.
6) Centralizar la gestión de incidencias técnicas, actualizaciones de software y mejoras funcionales.
7) Obtener indicadores de uso y resultados que permitan evaluar el impacto de la herramienta y orientar posibles evoluciones futuras.
8) Garantizar una experiencia de usuario homogénea en toda la organización.
9) El Departamento de Experiencia de Personas y Cultura Corporativa será asimismo el interlocutor principal con el proveedor para todas aquellas cuestiones relacionadas con la coordinación, soporte, evolución funcional y valoración de resultados del proyecto.

5. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el R.D. 171/2004 que desarrolla el anterior en materia de coordinación de actividades empresariales, para que los técnicos asignados por la empresa adjudicataria puedan desarrollar la actividad vinculada a este contrato en los centros de trabajo de MUTUA, será necesario que, de forma previa al inicio de las actividades, se haya realizado la adecuada coordinación entre adjudicatario y MUTUA con el fin de cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y los técnicos del adjudicatario queden acreditados para acceso a centros de la Entidad.

El adjudicatario deberá proporcionar una persona de contacto para el seguimiento de actividades vinculadas a la gestión de las acreditaciones de sus técnicos. Este contacto deberá gestionar toda la documentación de acreditaciones en la plataforma que indique Mutua Universal inmediatamente a continuación de la formalización del contrato.

El resultado de esta gestión será que los técnicos del adjudicatario constarán como “acreditados” para poder acceder a los centros de MUTUA para llevar a cabo las actividades que se derivan de este contrato. Por otro lado, **MUTUA no autorizará el inicio de los trabajos al personal no acreditado y sin la correcta entrega de la documentación.**

Cualquier cambio significativo en la actividad de la empresa o de los trabajadores, que pueda afectar al titular de la empresa y viceversa, deberá comunicarse por escrito a MUTUA y supondrá la actualización de la documentación.

Como ya se ha indicado, todo esto deberá tenerse en cuenta en momentos inmediatamente posteriores a la formalización, para que cuando llegue el momento del inicio formal de servicio, todos los técnicos implicados estén adecuadamente acreditados, sim impactar, por tanto, en los plazos de implantación propuestos.

Cualquier retraso en el proyecto derivado de la no aplicación de esta coordinación de actividades empresariales será responsabilidad del adjudicatario, pudiendo MUTUA aplicar las correspondientes penalizaciones por impacto en la planificación establecida (ver **apartado U** del **CCC** del Pliego de Condiciones Particulares).

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

La presente iniciativa tiene como finalidad impulsar un modelo de formación inmersiva corporativa basado en tecnologías de RV, orientado al desarrollo competencial, la mejora del desempeño profesional y la evolución de la experiencia asistencial en Mutua Universal.
La solución deberá permitir la creación de experiencias formativas inmersivas, interactivas y reutilizables, alineadas con las necesidades operativas, organizativas y pedagógicas de la Entidad, facilitando el entrenamiento práctico de habilidades profesionales en entornos simulados seguros y controlados.

Los objetivos del proyecto se estructuran en los siguientes ámbitos:

6.1. Objetivos funcionales

La solución deberá permitir:

- Facilitar el entrenamiento experiencial de los profesionales mediante la simulación de situaciones representativas de su actividad real
- Recrear entornos operativos de forma realista, segura y controlada, favoreciendo la práctica repetitiva y el aprendizaje progresivo
- Permitir la toma de decisiones en escenarios simulados, facilitando el análisis de consecuencias y el entrenamiento de respuestas ante distintas situaciones
- Evaluar el desempeño competencial de los usuarios mediante mecanismos de seguimiento, monitorización y analítica del aprendizaje
- Disponer de métricas objetivas que permitan medir la evolución, participación y adquisición de conocimientos y habilidades
- Facilitar experiencias inmersivas adaptables a distintos perfiles profesionales, escenarios y necesidades formativas futuras

6.2. Objetivos organizativos

La implantación de la solución deberá contribuir a:

- Homogeneizar los procesos de capacitación y entrenamiento profesional en el ámbito corporativo
- Humanización de los procesos de atención al paciente
- Garantizar una experiencia formativa alineada con los estándares de atención y calidad definidos por Mutua Universal
- Disponer de una solución escalable y sostenible, que permita incorporar progresivamente nuevos escenarios, colectivos profesionales y ámbitos funcionales
- Favorecer la reutilización y evolución de contenidos, recursos y componentes tecnológicos, minimizando dependencias tecnológicas y facilitando la continuidad del modelo formativo
- Integrar la solución dentro del ecosistema tecnológico y formativo corporativo, asegurando su compatibilidad con la Universidad Corporativa y el LMS de Mutua Universal
- Impulsar modelos innovadores de capacitación alineados con la estrategia de transformación digital y mejora continua de la Entidad

6.3. Objetivos pedagógicos

Desde el punto de vista metodológico y formativo, la solución deberá:

- Promover un modelo de aprendizaje activo, experiencial y centrado en la participación del usuario
- Favorecer la transferencia efectiva del aprendizaje al entorno profesional real y al desempeño diario del puesto de trabajo
- Potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas, relacionales y emocionales aplicadas al contexto asistencial
- Mejorar la capacidad de los profesionales para gestionar situaciones complejas, entornos de incertidumbre y relaciones con pacientes
- Reforzar la empatía, la escucha activa y la orientación al paciente como elementos clave de la experiencia asistencial
- Facilitar procesos de evaluación continua, reflexión y mejora del desempeño profesional

- Contribuir a la mejora homogénea y sistemática de la experiencia del paciente y de la calidad percibida en la atención prestada por Mutua Universa

7. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO

El alcance de las prestaciones objeto de la presente contratación comprende el diseño, desarrollo, implantación, configuración, soporte, mantenimiento y evolución de una solución integral de formación inmersiva basada en tecnologías de Realidad Virtual (RV), orientada al desarrollo y evaluación de competencias profesionales del personal de Mutua Universal.

La prestación incluirá todos los recursos funcionales, técnicos, metodológicos y operativos necesarios para garantizar la correcta puesta en marcha, utilización, mantenimiento y evolución de la solución durante toda la vigencia contractual.

En el siguiente apartado se dan más detalles.

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO

La solución deberá prestarse de manera homogénea en todos los entornos y centros donde se despliegue, garantizando una experiencia de usuario coherente, una disponibilidad operativa adecuada y un funcionamiento estable de la plataforma y de los dispositivos de RV, con independencia del volumen de utilización o de las características del entorno formativo y asistencial.

Los servicios prestados en el marco del presente contrato deberán garantizar una implantación eficaz, una operación estable de la solución de formación inmersiva y una adecuada adopción por parte de los profesionales de Mutua Universal.

El adjudicatario deberá asegurar que todas las actividades asociadas al servicio se desarrollan con niveles adecuados de calidad, continuidad, usabilidad y seguridad, conforme a las especificaciones funcionales, pedagógicas y técnicas establecidas en el presente pliego.

Los servicios necesarios para la implantación, utilización, soporte y evolución de la solución de formación inmersiva basada en RV serán, como mínimo, los siguientes:

1. Diseño pedagógico, metodológico y desarrollo de escenarios RV
2. Plataforma y funcionalidades asociadas
3. Suministro, mantenimiento y gestión del equipamiento de Realidad Virtual
4. Integración con el ecosistema formativo corporativo y plataforma Moodle
5. Formación, transferencia de conocimiento y acompañamiento al cambio
6. Monitorización, analítica y seguimiento del uso y desempeño formativo
7. Seguridad, protección de datos y requisitos de interoperabilidad tecnológica
8. Soporte técnico y funcional, así como mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la solución

En los apartados siguientes se detallan las características funcionales, técnicas y operativas requeridas para la prestación del servicio.

Para valorar la idoneidad de las soluciones presentadas por las empresas licitadoras, se espera que sus propuestas respondan para CADA SERVICIO, de modo estructurado, a los siguientes aspectos:

8.1. Diseño pedagógico, metodológico y desarrollo escenarios RV

El adjudicatario deberá realizar el diseño pedagógico y metodológico de las experiencias inmersivas, garantizando su alineación con los objetivos formativos, competenciales y organizativos definidos por Mutua Universal.

El diseño deberá basarse en metodologías de aprendizaje experiencial, simulación y entrenamiento práctico, incorporando criterios de aprendizaje activo, desarrollo competencial, evaluación continua, transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, orientación al paciente y trato humanizado, gestión emocional y relacional así como la mejora de la experiencia asistencial.

Asimismo, el adjudicatario deberá colaborar con los equipos funcionales y expertos de Mutua Universal en la definición de escenarios formativos, narrativa interactiva y rutas de decisión y dinámicas de interacción.

El diseño se deberá basar en el Modelo pedagógico y metodológico definido *(ver Anexo 1. Modelo pedagógico y metodológico).*

El adjudicatario deberá realizar el desarrollo de las experiencias inmersivas tal y como se describe a continuación:

8.1.1. Escenarios formativos

La solución deberá incorporar escenarios inmersivos interactivos orientados a la simulación de situaciones profesionales reales, reproduciendo de forma coherente y realista los entornos operativos y asistenciales de Mutua Universal.

Como alcance inicial, la experiencia deberá contemplar escenarios vinculados al proceso de recepción de pacientes en primera visita por CL, incluyendo tanto aspectos operativos como relacionales y emocionales asociados a la atención al paciente (*ver Anexo 2. Flujo proceso Recepción pacientes en Primera Visita por CL)*

Los escenarios deberán permitir la interacción dinámica con el entorno, la simulación de situaciones reales, la ejecución de procedimientos operativos, el entrenamiento de habilidades relacionales, la gestión de incidencias y situaciones complejas, así como la evaluación del desempeño profesional

La experiencia deberá incorporar distintos niveles de complejidad y variabilidad, contemplando escenarios estándar, situaciones alternativas, incidencias operativas, errores entrenables y contextos emocionales diversos.

Los entornos inmersivos podrán desarrollarse mediante tecnologías 360º, modelado 3D o combinaciones de ambas, siempre que se garantice la calidad visual y funcional; interacción completa; navegación fluida y capacidad de adaptación de la experiencia en función de las decisiones del usuario.

Asimismo, la solución deberá diseñarse para permitir la incorporación futura de nuevos escenarios formativos, perfiles profesionales y ámbitos funcionales.

8.1.2. Narrativa interactiva

La experiencia inmersiva deberá sustentarse en una narrativa interactiva coherente con el contexto asistencial y profesional de Mutua Universal.

El diseño narrativo deberá favorecer la implicación del usuario y la inmersión en la experiencia, integrando diálogos; interacciones; situaciones operativas; dinámicas relacionales y contextos emocionales representativos de la actividad real.

La narrativa deberá orientarse a facilitar la toma de decisiones; la reflexión sobre las actuaciones realizadas; el aprendizaje progresivo y la comprensión del impacto de las acciones sobre el proceso asistencial y la experiencia del paciente.

Los escenarios deberán incorporar personajes, comportamientos y situaciones variables que permitan adaptar el desarrollo de la experiencia a las decisiones y actuaciones del usuario.

Asimismo, la solución deberá permitir la personalización y evolución futura de contenidos narrativos, diálogos y dinámicas de interacción.

8.1.3. Rutas de decisión y dinámica de interacción

La solución deberá permitir la interacción dinámica del usuario mediante mecanismos de toma de decisiones que afecten al desarrollo de la simulación y a los resultados obtenidos durante la experiencia.

Las decisiones adoptadas por el usuario deberán generar consecuencias coherentes desde el punto de vista funcional, operativo y pedagógico, permitiendo diferentes recorridos de navegación, variaciones en el desarrollo del escenario, aparición de incidencias o situaciones alternativas, activación de errores entrenables y modificación de resultados y métricas de evaluación.

La experiencia deberá contemplar rutas de decisión principales y alternativas, escenarios condicionados por el comportamiento del usuario, variabilidad en las respuestas de los personajes y adaptación dinámica de determinadas situaciones.

Los errores y desviaciones detectadas durante la experiencia deberán tener siempre un carácter formativo y orientado a la mejora del desempeño profesional.

Asimismo, la solución deberá facilitar la repetición de escenarios o secuencias concretas, permitiendo reforzar el aprendizaje y mejorar progresivamente las competencias entrenadas.

8.2. Plataforma y funcionalidades asociadas

La solución deberá permitir diferentes modalidades de utilización de las experiencias inmersivas, adaptándose a distintos contextos organizativos y metodológicos.

Asimismo, la solución deberá garantizar compatibilidad con futuras evoluciones tecnológicas y versiones de dispositivos, sistemas operativos y componentes asociados.

8.2.1. Atributos de la plataforma

Atributo	Descripción
Escalable	La solución deberá permitir la incorporación progresiva de nuevos escenarios, funcionalidades, contenidos y casos de uso, así como la ampliación de usuarios, dispositivos y licencias, garantizando la reutilización de componentes y la evolución de la plataforma sin necesidad de rediseños estructurales.
Modalidades de funcionamiento	• Online: las experiencias inmersivas deberán poder ejecutarse de forma autónoma desde dispositivos de Realidad Virtual conectados.

	• Offline: la solución deberá permitir el funcionamiento sin conexión cuando resulte necesario, sin comprometer la integridad de los datos, la trazabilidad de la actividad ni los resultados de aprendizaje. La sincronización posterior de datos y resultados deberá realizarse de forma segura, automática y transparente para el usuario cuando se restablezca la conectividad.
Tipos de formación	La solución deberá soportar distintos modelos formativos, incluyendo: • modalidad presencial • modalidad guiada o autónoma • modalidad remota o a distancia • escenarios de formación individual o multiusuario cuando resulte aplicable
Gestión y actualización de contenidos	La solución deberá permitir la gestión, mantenimiento y actualización evolutiva de contenidos, escenarios, recursos multimedia y materiales formativos, facilitando su reutilización, versionado y adaptación a nuevas necesidades formativas.
Gestión de usuarios y perfiles	La solución deberá permitir la gestión centralizada de usuarios, perfiles y permisos, contemplando como mínimo los siguientes perfiles: • Participante • Dinamizador o Formador • Administrador funcional y técnico Una misma persona podrá tener asignados distintos perfiles y niveles de acceso en función de sus responsabilidades y necesidades de uso.
Parametrizable	La solución deberá permitir la parametrización flexible de funcionalidades, contenidos, escenarios, reglas de uso, configuraciones y elementos visuales, facilitando su adaptación a las necesidades operativas y formativas de Mutua Universal sin requerir desarrollos complejos.
Monitorización y explotación de métricas	La solución deberá permitir la monitorización, recopilación y explotación de métricas de uso, actividad y aprendizaje, incluyendo indicadores de participación, progreso, tiempos de ejecución, resultados y trazabilidad de la actividad formativa, así como la generación de informes y exportación de datos cuando resulte aplicable.
Administración centralizada de la solución	La solución deberá permitir la gestión y configuración centralizada de la plataforma desde un único punto de administración, facilitando la gestión unificada de usuarios, permisos, contenidos, dispositivos, configuraciones, estadísticas y funcionalidades de forma eficiente, segura y controlada.

Experiencia de usuario	La solución deberá ofrecer una experiencia inmersiva, intuitiva, ergonómica y alineada con el entorno asistencial representado, garantizando usabilidad, confort, engagement, facilidad de interacción y coherencia visual con la identidad corporativa de Mutua Universal.
Accesible	La solución deberá cumplir, como mínimo, con los criterios de accesibilidad definidos en las WCAG 2.1 nivel AA o estándar equivalente vigente durante la ejecución del contrato. Asimismo, en atención a las características inmersivas de la solución, el proveedor deberá garantizar la incorporación de medidas adicionales de accesibilidad y usabilidad, incluyendo, entre otras, subtitulado de contenidos audiovisuales, contraste adecuado de elementos visuales, instrucciones multimodales (visuales y auditivas), posibilidad de pausa de la experiencia, control de volumen, navegación intuitiva y minimización de efectos susceptibles de generar fatiga visual, desorientación o mareo en las personas usuarias.
Concurrencia	La plataforma deberá soportar el uso simultáneo por parte de múltiples centros, usuarios y sesiones concurrentes, garantizando niveles adecuados de rendimiento, estabilidad y disponibilidad de servicio.
Seguridad	La solución deberá garantizar mecanismos adecuados de autenticación, control de accesos, protección de la información y trazabilidad, alineados con las políticas de seguridad y protección de datos aplicables en Mutua Universal.
Interoperabilidad	La solución deberá facilitar la integración e interoperabilidad con plataformas y sistemas corporativos, incluyendo LMS, estándares SCORM/xAPI y otros mecanismos de intercambio de información que resulten necesarios.
Mantenible	La solución deberá diseñarse bajo criterios de mantenibilidad y evolución tecnológica, facilitando la corrección de incidencias, actualización de componentes y adaptación futura de funcionalidades y contenidos.
Idioma	La solución deberá estar disponible íntegramente en castellano, incluyendo la interfaz de usuario, contenidos formativos, elementos audiovisuales, documentación y materiales de soporte. Se valorará positivamente la posibilidad de incorporar subtítulos y/o contenidos adaptados en las lenguas cooficiales del Estado español, concretamente catalán, gallego, euskera y valenciano, con el fin de favorecer la accesibilidad, inclusión y adaptación territorial de las acciones formativas.

A continuación, se detallan los tipos de formación, como mínimo deberán contemplarse los siguientes:

a) Modalidad presencial

Formación grupal o individual realizada de forma presencial, dirigida y acompañada por una persona dinamizadora o formadora, permitiendo:

- ejecución supervisada de escenarios;

- análisis conjunto de resultados;
- y realización de dinámicas colaborativas y sesiones de reflexión.

b) Modalidad guiada o autónoma

Ejecución autónoma de la experiencia por parte del usuario, donde la propia solución dirija el recorrido formativo, proporcionando instrucciones contextuales, navegación asistida, feedback automático y seguimiento individual del progreso

c) Modalidad remota o a distancia

Uso de la solución en entornos remotos o distribuidos, permitiendo el acceso no presencial a los contenidos, acompañamiento funcional remoto, seguimiento centralizado y explotación posterior de métricas y resultados.

La solución deberá garantizar una experiencia consistente y funcional en cualquiera de las modalidades definidas.

A nivel de usuarios, la solución deberá contemplar diferentes perfiles de usuario, garantizando una gestión diferenciada de funcionalidades, accesos y capacidades de explotación de la información.

Como mínimo, deberán contemplarse los siguientes perfiles:

Nº	Tipo de Usuario	Principales funciones
1	Participante	• acceder a las experiencias formativas • ejecutar escenarios inmersivos • consultar resultados y feedback • realizar recorridos formativos asignados
2	Dinamizador o formador	• seguimiento de participantes • consultar métricas y resultados • analizar patrones de desempeño • utilizar la experiencia como herramienta de acompañamiento y evaluación
3	Administrador funcional y técnico	• parametrización funcional • gestión de usuarios • configuración de contenidos • explotación de métricas • mantenimiento operativo • administración general de la plataforma

La gestión de perfiles deberá integrarse con el ecosistema formativo corporativo y respetar los criterios de seguridad y trazabilidad definidos por Mutua Universal.

8.3. Suministro, mantenimiento y gestión del equipamiento de Realidad Virtual

La prestación deberá incluir dispositivos de Realidad Virtual autónomos, preparados para un uso corporativo, intensivo y centralizado dentro del entorno de Mutua Universal.

Los dispositivos ofertados deberán ser compatibles con tecnologías equivalentes a Meta Quest 3S o similares de gama profesional o avanzada, garantizando la ejecución autónoma de experiencias inmersivas de alta calidad visual, estabilidad y fluidez de uso, ergonomía y confort y facilidad de administración y mantenimiento.

Los dispositivos deberán disponer de capacidad de procesamiento autónoma, conectividad inalámbrica, almacenamiento suficiente, sistemas de audio y seguimiento integrados y autonomía adecuada para el uso previsto en entornos formativos corporativos.

La solución deberá contemplar mecanismos de gestión centralizada de dispositivos, despliegue y actualización remota de contenidos, configuración centralizada, monitorización operativa y mantenimiento y soporte técnico del parque de dispositivos.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar la reposición o sustitución de equipos en caso de avería, mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de firmware y componentes y, compatibilidad futura con nuevas versiones de hardware.

La arquitectura deberá diseñarse bajo un modelo de uso corporativo gestionado, descartándose dependencias de dispositivos personales de los usuarios.

El adjudicatario gestionará la logística de distribución, sustitución y entrega del equipamiento, asegurando su correcta disponibilidad en los centros donde se desarrolle la implantación y mantenimiento del servicio.

Las empresas licitadoras deberán detallar su propuesta respecto a este equipamiento, desde el material a suministrar, los servicios de mantenimiento asociadas y los niveles de servicio para reposición en centros implicados en caso de avería que impacte en el servicio.

A nivel de volumetría, se estima una dotación inicial aproximada de 10, que deberá incluir como mínimo:

- dispositivos RV
- accesorios
- estaciones de carga
- elementos de protección o transporte
- configuración inicial
- mantenimiento
- reposición
- soporte técnico asociado.

Mutua Universal podrá solicitar información adicional sobre la vida útil estimada; la garantía. la obsolescencia tecnológica y, las condiciones de renovación o sustitución del equipamiento.

La prestación incluirá el suministro, configuración, puesta en marcha y mantenimiento del equipamiento técnico necesario para la ejecución de las experiencias inmersivas.

El adjudicatario deberá proporcionar dispositivos de RV autónomos, adecuados para un uso corporativo, garantizando la compatibilidad con la solución ofertada, la facilidad de uso, la estabilidad operativa, la calidad visual y rendimiento y, la adecuación a los requisitos funcionales definidos en el presente pliego.

8.4. Integración con el ecosistema formativo corporativo

La solución deberá integrarse plenamente con el ecosistema formativo de Mutua Universal y, específicamente, con la plataforma Moodle utilizada por la Universidad Corporativa.

El adjudicatario deberá garantizar la compatibilidad e interoperabilidad mediante estándares reconocidos del ámbito e-learning, incluyendo como mínimo:

- SCORM 1.2
- SCORM 2004
- y/o xAPI (Experience API)

La integración deberá permitir el alta y seguimiento de usuarios, el registro automático de participación, el seguimiento del progreso, el registro de finalización de actividades, la trazabilidad del aprendizaje, la integración de métricas de desempeño y evaluación competencial y, la explotación posterior de resultados y analítica formativa.

La solución deberá permitir utilizar las experiencias inmersivas como actividades independientes; integrarlas dentro de itinerarios formativos corporativos y mantener coherencia con la gestión de roles y perfiles del LMS corporativo.

Asimismo, la integración deberá minimizar el impacto sobre la infraestructura existente; no requerir desarrollos complejos adicionales sobre Moodle y garantizar compatibilidad con futuras actualizaciones razonables de la plataforma corporativa

8.5. Formación, transferencia de conocimiento y acompañamiento al cambio

El adjudicatario deberá proporcionar un modelo integral de gestión del cambio, capacitación y transferencia de conocimiento orientado a garantizar la correcta adopción, utilización y sostenibilidad de la solución de formación inmersiva dentro de Mutua Universal.

La estrategia de gestión del cambio deberá facilitar la incorporación progresiva de la solución en el ecosistema formativo corporativo, minimizando barreras de adopción y favoreciendo la capacitación de los distintos perfiles implicados en la utilización, dinamización, administración y explotación de la plataforma y de las experiencias inmersivas.

La prestación deberá contemplar acciones orientadas a la capacitación funcional y técnica; acompañamiento en la adopción; entrenamiento práctico; generación de autonomía operativa y transferencia efectiva del conocimiento.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar que Mutua Universal dispone de la documentación, recursos y conocimientos necesarios para mantener, gestionar y evolucionar la solución una vez finalizada la prestación contractual.

8.5.1. Formación a administradores y perfiles técnicos

El adjudicatario deberá proporcionar formación específica dirigida a los perfiles administradores y responsables técnicos designados por Mutua Universal.

La formación deberá permitir adquirir los conocimientos necesarios para la administración funcional de la plataforma, la gestión de usuarios y perfiles, la configuración y parametrización básica, la explotación de métricas e informes, la gestión operativa de contenidos y escenarios, el seguimiento de actividad y desempeño y la utilización de herramientas de soporte y monitorización.

La capacitación deberá contemplar tanto aspectos funcionales como operativos y técnicos relacionados con la solución implantada.

La formación deberá incluir sesiones teóricas y prácticas, demostraciones funcionales, resolución de casos de uso y entrenamiento sobre la operativa real de la solución.

8.5.2. Formación a dinamizadores y usuarios formadores

El adjudicatario deberá proporcionar formación específica para las personas dinamizadoras, formadoras o responsables de la ejecución y acompañamiento de las experiencias inmersivas.

La formación deberá orientarse a garantizar la correcta utilización metodológica y pedagógica de la solución, permitiendo a los dinamizadores dirigir sesiones formativas, acompañar a participantes, interpretar métricas y resultados, gestionar dinámicas de grupo y utilizar la experiencia inmersiva como herramienta de entrenamiento competencial.

La capacitación deberá incluir el uso práctico de dispositivos RV, la ejecución y control de escenarios. la gestión de incidencias básicas, la explotación de resultados y feedback, así como buenas prácticas de dinamización y acompañamiento formativo.

Asimismo, la formación deberá contemplar tanto entrenamiento práctico sobre escenarios reales como simulaciones guiadas y la utilización de funcionalidades de seguimiento y evaluación.

8.5.3. Materiales didácticos y documentación

El adjudicatario deberá proporcionar toda la documentación y materiales necesarios para garantizar la correcta utilización, administración y explotación de la solución.

Como mínimo, deberán entregarse: manuales de usuario, manuales de administración, guías rápidas de utilización, documentación funcional, documentación técnica, materiales de apoyo formativo y contenidos audiovisuales o tutoriales cuando resulte aplicable.

La documentación deberá presentarse en formato digital editable y reutilizable, estar redactada en castellano, mantenerse actualizada durante la vigencia contractual y adaptarse a los distintos perfiles de usuario definidos.

Mutua Universal podrá reutilizar internamente la documentación y materiales generados en el marco del contrato.

8.5.4. Transferencia de conocimiento

El adjudicatario deberá garantizar la transferencia de conocimiento necesaria para que Mutua Universal pueda mantener, gestionar y evolucionar la solución implantada con un nivel adecuado de autonomía funcional y operativa.

Como mínimo, deberán transferirse conocimientos relacionados con la administración y configuración de la plataforma, la operación de dispositivos y componentes tecnológicos, la gestión de contenidos y escenarios, la explotación de métricas y reporting, los procedimientos de soporte y mantenimiento.

8.6. Monitorización, analítica y seguimiento del uso y desempeño formativo

La solución deberá incorporar capacidades de monitorización, trazabilidad y analítica del aprendizaje que permitan realizar seguimiento del uso, desempeño y evolución competencial de los usuarios.

La plataforma deberá registrar, como mínimo los accesos y participación, los escenarios ejecutados, las decisiones tomadas, los tiempos de dedicación, los errores detectados, las competencias entrenadas, los resultados obtenidos y la evolución del desempeño.

Asimismo, la solución deberá permitir la explotación individual y agregada de métricas, generación de informes y reportes, análisis de patrones de comportamiento y desempeño, así como la evaluación del impacto formativo de la experiencia.

Los resultados deberán poder visualizarse mediante cuadros de mando, informes o mecanismos equivalentes, orientados tanto a usuarios como a perfiles formadores y administradores.

La solución deberá permitir la exportación o integración de la información generada con el LMS corporativo y otros sistemas definidos por Mutua Universal, garantizando la trazabilidad completa de la actividad formativa y el seguimiento del aprendizaje.

8.7. Seguridad, protección de datos y requisitos de interoperabilidad tecnológica

Ver apartado 11. Seguridad y protección de datos.

8.8. Soporte técnico y funcional, así como mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la solución

Ver apartado 15. Modelo de gestión del servicio.

9. REQUISITOS TÉCNICOS

La solución deberá sustentarse en una arquitectura tecnológica robusta, escalable, interoperable y sostenible, capaz de garantizar la correcta prestación del servicio durante toda la vigencia contractual, así como su evolución futura dentro del ecosistema formativo y tecnológico de Mutua Universal.

La arquitectura deberá prestarse bajo criterios de disponibilidad, rendimiento, seguridad; Interoperabilidad, modularidad, reutilización así como la minimización de dependencias tecnológicas.

Asimismo, la solución deberá garantizar la continuidad operativa de las experiencias inmersivas, tanto en escenarios conectados como en entornos con conectividad limitada o no permanente.

La solución deberá cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos técnicos generales:

a) Entornos de trabajo

Deberá disponer de un entorno de pruebas o pre-producción segregado que permita validar configuraciones, plantillas y cambios antes de su paso a producción.

b) Documentación y versionado

El adjudicatario entregará documentación técnica y funcional actualizada, así como notas de versión y un registro de cambios para cada actualización relevante.

c) Rendimiento y estabilidad

La plataforma deberá garantizar un funcionamiento fluido, estable y consistente, evitando interrupciones, degradaciones de experiencia o tiempos de respuesta incompatibles con el uso previsto.

Las experiencias inmersivas deberán ejecutarse con niveles adecuados de calidad visual, fluidez de interacción, sincronización de eventos y estabilidad operativa.

d) Disponibilidad y continuidad operativa

La solución deberá garantizar elevados niveles de disponibilidad y continuidad del servicio, incorporando mecanismos de recuperación ante errores, gestión de incidencias, actualización controlada y mantenimiento sin impacto significativo sobre la operación.

Asimismo, deberán contemplarse mecanismos de respaldo y recuperación de información, sincronización segura de datos y preservación de la trazabilidad del aprendizaje.

e) Persistencia y trazabilidad

La solución deberá garantizar la persistencia de la información y del progreso de los usuarios, permitiendo la reanudación de experiencias desde puntos intermedios; conservación del histórico formativo; trazabilidad de acciones y resultados y explotación posterior de métricas y evidencias de aprendizaje.

Los datos asociados al uso de la plataforma deberán almacenarse de forma segura, íntegra y consistente.

f) Interoperabilidad y minimización de dependencia tecnológica

Los componentes y formatos empleados deberán evitar dependencias tecnológicas que limiten la evolución futura o la integración con sistemas corporativos.

Mutua Universal deberá conservar capacidad de reutilización, ampliación y explotación futura de los contenidos, recursos y componentes desarrollados en el marco del contrato.

g) Protecciones técnicas.

La plataforma deberá incluir mecanismos razonables de prevención frente a usos indebidos o automatismos maliciosos, sin afectar al uso legítimo por parte del personal de Mutua Universal.

La solución deberá garantizar elevados niveles de calidad técnica, estabilidad y fiabilidad operativa durante toda la vigencia contractual.

La calidad técnica deberá contemplar, como mínimo la estabilidad de ejecución, la compatibilidad con los dispositivos definidos, la correcta integración con los sistemas corporativos, los tiempos de carga adecuados, la persistencia de sesiones y progreso y, la ausencia de errores funcionales críticos.

Asimismo, el adjudicatario deberá aplicar procedimientos de pruebas funcionales; validación técnica; control de versiones; gestión de incidencias y aseguramiento de calidad antes de la puesta en producción de cualquier componente o evolución.

9.1. Plataforma software

La solución deberá disponer de una plataforma software para la gestión, ejecución, monitorización y explotación de las experiencias inmersivas.

Atendiendo a los requerimientos de la misma, la solución podrá ser en modalidad Cloud..

Las empresas licitadoras deberán definir la arquitectura de la solución y especificar los componentes lógicos y físicos de la misma, así como el diagrama de capas lógicas y su distribución en la infraestructura, los productos software y/o hardware requeridos, sistemas operativos propuestos, protocolos utilizados, necesidades de comunicación (apertura de puertos, ...) y facilitar la documentación técnica de los productos ofertados. Se deberá también detallar el modelo de servicio de soporte y detallar los requisitos de conexión remota para la implantación de la solución y para la fase de explotación y soporte de la misma durante la vigencia del contrato.

La solución deberá estar dotada de los mecanismos y protocolos (tokens de seguridad y utilización de protocolos de comunicaciones seguros) necesarios para su completa securización, garantizando el acceso, la integridad y la confidencialidad de la información gestionada. El acceso a toda la solución siempre deberá realizarse bajo el protocolo seguro HTTPS.

Los componentes tecnológicos que formen parte del proyecto no tendrán salida a Internet y únicamente se permitirán aquellos accesos que estén debidamente identificados y Mutua Universal considere seguros. Adicionalmente los quioscos digitales no estarán unidos a dominio y se encontrarán en workgroup.

Los componentes de la solución de gestión a ejecutarse en los PCs de los usuarios deberán ejecutarse en un entorno web, siendo el acceso a los servicios 100% web, y compatible con los sistemas existentes en Mutua Universal, en concreto con los principales navegadores corporativos (Google Chrome, Microsoft Edge). Si durante la vigencia del contrato los sistemas operativos cambian se deberán adaptar.

La plataforma deberá garantizar la disponibilidad y continuidad operativa; el acceso seguro y autenticado; la actualización tecnológica continua; la gestión centralizada de contenidos y usuarios y la capacidad de escalado funcional y técnico.

El adjudicatario deberá proporcionar las licencias software necesarias para la utilización, gestión y explotación de la solución durante toda la vigencia contractual.

La solución deberá prestarse en modalidad SaaS (Software as a Service) o equivalente, garantizando la disponibilidad y continuidad del servicio, el acceso seguro a la plataforma, la actualización tecnológica, la escalabilidad funcional y técnica, la compatibilidad con los entornos definidos por Mutua Universal y la disponibilidad de contenidos en modalidad online y offline, cuando resulte aplicable.

Asimismo, deberán incluirse todas las licencias, componentes y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la solución, sin costes adicionales no previstos expresamente en la oferta adjudicada.

Gestión de identidades y accesos

La solución deberá integrarse con los sistemas corporativos de gestión de identidades de Mutua Universal mediante protocolos estándar de autenticación y federación (SAML 2.0, OAuth 2.0 u OpenID

Connect). Se valorará positivamente la capacidad de aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático de usuarios y grupos mediante el estándar SCIM 2.0, facilitando la gestión centralizada de identidades y reduciendo las tareas administrativas.

La solución deberá soportar:

- Single Sign-On (SSO) para permitir a los usuarios acceder a la plataforma utilizando sus credenciales corporativas, evitando la gestión de contraseñas independientes.
- Autenticación Multifactor (MFA/2FA), integrándose con los mecanismos de autenticación reforzada definidos por Mutua Universal.
- Gestión de roles y perfiles de acceso basada en grupos o atributos corporativos.
- Aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático de usuarios y grupos mediante SCIM 2.0, facilitando la sincronización automática de identidades y permisos desde el directorio corporativo.

10. REQUISITOS UX, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD

La solución deberá diseñarse garantizando una experiencia de usuario inmersiva, intuitiva, accesible y alineada con los objetivos pedagógicos y funcionales definidos por Mutua Universal.

El adjudicatario deberá asegurar que todos los componentes funcionales, visuales, audiovisuales e interactivos de la solución cumplen criterios adecuados de usabilidad; accesibilidad; calidad técnica; coherencia pedagógica y experiencia de usuario.

Asimismo, la solución deberá contemplar mecanismos de validación y control de calidad durante todas las fases del proyecto, garantizando la adecuación funcional, técnica y metodológica de las experiencias inmersivas desarrolladas.

10.1. Experiencia de usuario (UX) inmersiva

La experiencia inmersiva deberá diseñarse bajo criterios de usabilidad, claridad e interacción intuitiva, favoreciendo la participación activa del usuario y minimizando barreras de utilización.

La solución deberá proporcionar una experiencia coherente, fluida, intuitiva, inmersiva y alineada con el contexto profesional y asistencial representado.

El diseño UX deberá contemplar la navegación sencilla y comprensible; interacción natural con el entorno virtual; claridad en instrucciones y objetivos; consistencia visual y funcional y reducción de la carga cognitiva innecesaria.

La experiencia deberá minimizar situaciones que puedan afectar negativamente al usuario durante el uso de dispositivos de Realidad Virtual, contemplando medidas orientadas a confort visual, estabilidad de navegación, reducción de mareo o fatiga, ergonomía de interacción y adaptación razonable a distintos perfiles de usuario.

Asimismo, la solución deberá facilitar la inmersión y concentración del usuario; favorecer el engagement y la participación y garantizar una experiencia positiva y orientada al aprendizaje.

La interfaz deberá permitir la incorporación de elementos de identidad visual corporativa de Mutua Universal, manteniendo coherencia estética y funcional en todos los entornos y escenarios.

10.2. Accesibilidad y cumplimiento WCAG AA

La solución deberá diseñarse conforme a criterios de accesibilidad universal, garantizando el cumplimiento, como mínimo, del nivel AA de las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), en aquellos componentes y entornos donde resulte aplicable.

El adjudicatario deberá garantizar que los contenidos, interfaces y elementos interactivos contemplan criterios de accesibilidad orientados a facilitar la comprensión y utilización de la solución; reducir barreras de acceso y favorecer la participación de distintos perfiles de usuario.

La solución deberá contemplar, entre otros el contraste visual adecuado, la legibilidad de textos, la navegación clara y estructurada, la consistencia de interacción, la identificación comprensible de acciones y estados, el subtitulado o alternativas textuales cuando resulte aplicable y la adaptación razonable de elementos audiovisuales e interactivos.

Asimismo, la experiencia deberá diseñarse considerando buenas prácticas de accesibilidad aplicadas a entornos inmersivos y de Realidad Virtual, favoreciendo la inclusión y minimizando limitaciones derivadas de la interacción con dispositivos RV.

El adjudicatario deberá realizar las validaciones y verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos.

10.3. Calidad pedagógica

La solución deberá garantizar elevados estándares de calidad pedagógica y metodológica, asegurando la coherencia entre los objetivos formativos, las dinámicas de interacción, los escenarios simulados, la evaluación competencial y los resultados de aprendizaje esperados.

El diseño de las experiencias inmersivas deberá responder a necesidades formativas reales, facilitando el aprendizaje experiencial, promoviendo la participación activa y favoreciendo la transferencia efectiva al puesto de trabajo.

La calidad pedagógica deberá contemplar la adecuación metodológica; la coherencia narrativa; la claridad de objetivos; la progresión del aprendizaje; el realismo de las situaciones simuladas y la y orientación al desarrollo competencial.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar la consistencia entre escenarios y contenidos, la validez de las dinámicas formativas, la alineación con los procesos asistenciales y organizativos de Mutua Universal y la actualización continua de contenidos y recursos cuando resulte necesario.

Mutua Universal podrá participar en los procesos de validación funcional y pedagógica de los escenarios desarrollados durante las distintas fases del proyecto.

10.4. Calidad audiovisual y de los entornos inmersivos

Los contenidos audiovisuales y entornos inmersivos deberán garantizar un nivel de calidad visual, sonora e interactiva acorde con los objetivos formativos y el nivel de inmersión requerido.

Los escenarios deberán reproducir de forma coherente y realista los contextos profesionales y asistenciales definidos por Mutua Universal, favoreciendo la credibilidad y efectividad de la experiencia formativa.

La calidad audiovisual deberá contemplar la resolución adecuada, la estabilidad visual, la coherencia gráfica, la calidad de modelados y entornos, la iluminación y ambientación consistentes, la sincronización audiovisual y la correcta reproducción de audio y voz.

Asimismo, los contenidos deberán mantener coherencia estética y narrativa, favorecer la inmersión y comprensión del usuario y, evitar elementos que puedan dificultar la experiencia o generar distracciones innecesarias.

El adjudicatario deberá garantizar que todos los contenidos audiovisuales utilizados disponen de los derechos, licencias y autorizaciones necesarias para su utilización dentro del marco del contrato.

11. REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A efectos aclaratorios del presente capitulo se entenderá “cadena de suministro” como aquella que está formada por todos los procesos de base tecnológica, involucrados de manera directa o indirecta en la entrega de un producto o prestación de un servicio.

El adjudicatario será plenamente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones en materia de seguridad de la información, ciberresiliencia y protección de datos, tanto por su propia actuación como por la de cualquier entidad de su cadena de suministro.

Será también responsabilidad del adjudicatario asegurar que los miembros de su cadena de suministro conozcan, acepten y apliquen las medidas de seguridad requeridas en el presente pliego, supervisando su correcta ejecución, y disponiendo de mecanismos para evaluar, documentar y mitigar riesgos derivados de la relación con terceros, conforme al principio de diligencia debida y continuidad operativa.

Para la cumplimentación de diversos apartados, el adjudicatario deberá indicar la parte de su cadena de suministro cuando proceda.

11.1. Objeto, alcance y obligaciones generales en materia de seguridad de la información

Este apartado ha sido redactado con base en los controles y medidas de seguridad establecidos en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la directiva NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo), y el AI Act (Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, Regulación 2024/1689), con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales de Mutua Universal en materia de seguridad de la información, ciber resiliencia y usos de la Inteligencia Artificial.

El adjudicatario deberá garantizar, durante toda la duración de la relación contractual, la protección de la información a la que tenga acceso, observando en todo momento los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de los datos, y aplicando controles proporcionales a la sensibilidad de la información.

A tal efecto, se compromete a:

- Cumplir con las políticas de seguridad de Mutua Universal, así como con las normas y estándares aplicables.
- Comunicar su propia política de seguridad, así como las medidas de implementación y seguimiento adoptadas.

- Informar a Mutua Universal, de forma inmediata y por escrito, de cualquier riesgo real o potencial en sus sistemas o redes que pueda afectar a los servicios o a la información gestionada.
- Garantizar que la información de Mutua Universal no se almacena, copia, intercepta, reutiliza, transmite o trata de forma indebida en sus entornos tecnológicos.
- Implementar controles de acceso lógicos eficaces, asegurando el acceso exclusivo del personal autorizado.
- Velar porque su personal aplique de forma estricta las medidas de seguridad en todo momento.
- Detallar, si así se requiere, los mecanismos y protocolos criptográficos aplicados a las transmisiones de datos.

Asimismo, el personal del adjudicatario que requiera acceso físico a las instalaciones de Mutua Universal deberá estar debidamente acreditado y registrado, portando en todo momento la identificación visible proporcionada por Mutua Universal. Se establecerá un control de acceso conforme a los criterios definidos en la política de seguridad de la entidad.

11.2. Notificaciones y Gestión de Ciberincidentes

A los efectos de facilitar la notificación de cualquier aspecto de ciberseguridad y posibles incidentes con afectación a los datos o sistemas informáticos de Mutua Universal, se facilitan los siguientes datos de contacto:

Equipo de ciberseguridad (en adelante, Ciberseguridad Mutua)
E-mail: ciberseguridad@mutuauniversal.net
Teléfono: 935009232 (Horario: laborables 8h – 18h)
Dirección: Carrer de Muntades, 11 (08820 El Prat de Llobregat, Barcelona)

Independientemente del medio de comunicación empleado (teléfono, presencial, etc.), el adjudicatario deberá registrar cada incidente o notificación a través de correo electrónico, como vía oficial de trazabilidad y registro para Mutua Universal.

El adjudicatario informará a Ciberseguridad Mutua, en el menor plazo de tiempo posible y con un plazo máximo de 24 horas desde su identificación, de cualquier incidente de seguridad en su entorno tecnológico que pudiera afectar o afecte a servicios proporcionados a Mutua Universal, al personal implicado en la ejecución de servicios para Mutua Universal, o al establecimiento de conexiones desde Mutua Universal de cualquier tipo con recursos publicados por el adjudicatario.

En el caso de detectar un incidente de seguridad durante la prestación del servicio, el adjudicatario deberá notificarlo de inmediato al personal responsable del servicio designado por Mutua Universal. Asimismo, habilitará un canal de comunicación y presentará un informe de situación y un plan de reparación o mitigación, si procede.

Adicionalmente, cualquier notificación de incidente que tenga una potencial trascendencia pública irá acompañada de una propuesta de plan de comunicación a seguir por Mutua Universal.

El proveedor colaborará en la resolución de cualquier incidente producido en el entorno de Mutua Universal con los departamentos de Ciberseguridad y Tecnología de la Entidad, proporcionando todas las evidencias requeridas que estén a su disposición por los servicios ejecutados dentro del contrato.

El proveedor notificará con una antelación razonable cualquier cambio tecnológico significativo (ya sea en plataformas prestadas como servicio/SaaS o en soluciones desplegadas en las instalaciones de Mutua Universal/on-premise) que pudiera afectar a los requisitos de seguridad, disponibilidad, integridad o confidencialidad del servicio. Mutua Universal evaluará el impacto de dichos cambios sobre los requisitos contractuales aplicables, incluidos los derivados del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Directiva NIS2, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa sectorial vigente. En caso de que se detecten riesgos no compatibles con dichos requisitos, ambas partes colaborarán de buena fe para mitigar su impacto y garantizar el cumplimiento del contrato. Si no fuera posible alcanzar dicho cumplimiento mediante medidas compensatorias razonables, el proveedor deberá

abstenerse de aplicar los cambios o, en su caso, restablecer la configuración o condiciones previas, conforme a las indicaciones de Ciberseguridad Mutua.

Por último, el proveedor deberá notificar cualquier incidente relacionado con sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que pueda afectar a los servicios proporcionados a Mutua Universal, siguiendo los mismos procedimientos y plazos establecidos para otros incidentes de seguridad.

11.3. Datos de contacto del responsable de seguridad de la información del adjudicatario

Para garantizar una comunicación y coordinación efectiva en materia de ciberseguridad, el adjudicatario deberá designar y proporcionar los datos de contacto de:

- Responsable de seguridad de la información:

  Este responsable o POC (Punto o Persona de Contacto, según art. 13 ENS) será el punto de contacto principal para todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de la información y ciberseguridad.

  Tendrá la responsabilidad de gestionar consultas, incidencias y notificaciones que puedan surgir durante la vigencia del contrato, además de colaborar estrechamente con el equipo de Ciberseguridad de Mutua para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

- Responsable de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA):

  Si el objeto del contrato implica el uso o despliegue de sistemas de IA, el adjudicatario designará un responsable de los sistemas de IA.

  Este responsable se encargará específicamente de los sistemas de IA, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normativas aplicables. Ver al respecto, y específicamente, apartado “Uso de tecnología de Inteligencia Artificial”

Los datos de contacto deberán proporcionarse antes del inicio de la prestación del servicio mediante el “Anexo ENS I” del PCP, y mantenerse actualizados durante toda la vigencia contractual. Mutua Universal podrá solicitar su revisión o modificación en cualquier momento.

11.4. Política y Normativas de Seguridad

Los adjudicatarios aceptarán y se comprometerán a cumplir la Política de Seguridad de Mutua Universal y sus Normativas y Procedimientos de Seguridad vigentes en el momento de la firma del contrato o aquellos que se comuniquen durante su ejecución, siempre que estén relacionados con el objeto de la licitación. Están disponibles en: [https://www.mutuauniversal.net/es/mu-articulo/Politicas]. El adjudicatario podrá solicitar aclaraciones sobre la aplicabilidad o interpretación de estas normas en caso de duda.

11.5. Protección del entorno físico y de las instalaciones

Las instalaciones del adjudicatario que manejen información de Mutua Universal deben contar con las condiciones adecuadas de seguridad física:

- Si almacena información de Mutua Universal, deben implementar medidas de protección según el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para evitar accesos físicos no autorizados a los repositorios de información, acorde a la sensibilidad de dicha información.
- Deben garantizar que la información de Mutua Universal no sea accesible de forma indebida desde el exterior de sus instalaciones.

11.6. Uso de tecnología de Inteligencia Artificial

11.6.1. Cumplimiento Normativo y Ético

Los proveedores y entidades que mantengan relaciones contractuales con Mutua Universal y presten servicios o provean soluciones a Mutua Universal, informarán a Mutua Universal de forma previa y por escrito del uso de cualquier sistema de inteligencia artificial (IA) para la ejecución de las prestaciones incluidas en sus contratos y serán responsables de garantizar que dicho sistema de IA cumpla con estándares de seguridad y ética.

El proveedor deberá asegurar que los sistemas de IA que utilicen información de Mutua Universal o se incluyan en la prestación del servicio cumplen con todas las normativas y regulaciones aplicables, incluyendo el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).

En el caso de desarrollo de modelos, el proveedor realizará una evaluación documentada del modelo para garantizar su conformidad con la regulación.

Si se utiliza Inteligencia Artificial, el adjudicatario proporcionará a Mutua Universal la documentación relativa a la evaluación de impacto sobre derechos fundamentales, en base al Reglamento de Inteligencia Artificial (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de junio de 2024.

11.6.2. Medidas de Seguridad

Además, el prestador de servicios implementará medidas de seguridad robustas para proteger los sistemas de IA contra ciberataques, incluyendo la capacidad de detectar y responder a incidentes de seguridad en tiempo real.

Se deberán aplicar técnicas para evitar la divulgación de información confidencial, especialmente si el modelo de IA ha sido entrenado o ajustado con datos sensibles.

11.6.3. Gestión de Permisos y Funcionalidades

La funcionalidad y los permisos de los complementos y herramientas del modelo de IA deberán estar claramente definidos y limitados para evitar usos indebidos, registrando y monitoreando la actividad de estos complementos y herramientas, así como de los sistemas posteriores.

11.6.4. Actualización y Mantenimiento

El proveedor deberá mantener una política de aplicación de parches para componentes obsoletos o vulnerables de los sistemas IA, asegurando que éstos estén siempre actualizados y protegidos contra nuevas amenazas.

11.6.5. Protección de la información

Queda prohibido el uso de información confidencial de Mutua Universal para entrenar modelos de IA sin la aprobación previa, expresa y por escrito de Mutua Universal.

Cualquier tratamiento de datos o información de Mutua Universal mediante IA deberá identificar expresamente: (i) el tipo de datos tratados, (ii) la finalidad específica, (iii) el modelo utilizado o proveedor de tecnología, y (iv) el entorno técnico donde se procesarán los datos. Este tratamiento requerirá la autorización previa y expresa de Mutua Universal.

Si se utiliza IA mediante un motor externo y puede utilizarse por otros clientes distintos a Mutua Universal, el proveedor deberá garantizar que dicho motor operará en entornos separados para evitar la “contaminación” cruzada de datos y asegurar la privacidad y seguridad de la información.

11.7. Deficiencias o modificaciones en las condiciones contractuales o del servicio

Mutua Universal se reserva el derecho a resolver el contrato, sin penalización alguna, si fruto de una modificación en la solución tecnológica o por deficiencias en la ejecución del servicio solicitado, considera que no se está cumpliendo con la normativa vigente, especialmente la relacionada con protección de la información y la relacionada con el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad o la NIS2.

Mutua Universal se reserva el derecho a resolver el contrato de forma anticipada y sin penalización alguna para la entidad contratante si, como consecuencia de una modificación técnica, incumplimiento contractual o deficiencia en la ejecución del servicio, se produjera un riesgo significativo de incumplimiento de las normativas vigentes en materia de protección de la información, Esquema Nacional de Seguridad o directiva NIS2.

11.8. Gestión de excepciones

Cualquier excepción a los anteriores apartados no recogida en el presente documento en el momento de la contratación o que ocurra en el transcurso del servicio, deberá ser comunicada a través de los canales indicados en el presente documento para su correspondiente tratamiento y valoración. Se deberá presentar de forma clara y concisa el objeto de la excepción, así como la modificación deseada por el solicitante con su debida justificación.

Si se identifican diferencias entre los requerimientos establecidos en este documento y las prácticas o procedimientos del adjudicatario, estas diferencias deben comunicarse a Mutua Universal. Mutua Universal evaluará las diferencias propuestas a través de sus responsables de Seguridad de la Información y de Tecnología, pudiendo emitir autorización expresa, condicionada o denegatoria. En ausencia de dicha autorización expresa, se entenderá que la excepción no es aplicable.

11.9. Responsabilidad sobre la veracidad de la información

El adjudicatario responderá frente a Mutua Universal por cualquier daño, perjuicio, sanción o coste derivado de la inexactitud, incorrección, omisión o falsedad de las declaraciones, garantías o manifestaciones contenidas en el contrato, así como por el incumplimiento de las medidas de seguridad declaradas.

11.10. Protección de los puestos de trabajo

11.10.1. Lugar de trabajo vacío

El adjudicatario deberá establecer una política de "mesas limpias" respecto a la documentación perteneciente a Mutua Universal, así como cualquier otro medio físico o digital que pueda contener información de Mutua Universal. Únicamente se podrá disponer del material requerido para la actividad que se está realizando en cada momento.

El equipamiento informático y la documentación deberán quedar guardados en un espacio cerrado cuando no se estén utilizando.

11.10.2. Requerimientos mínimos de los equipos de trabajo

Los equipos que contengan información de Mutua deberán disponer de:

- Bloqueo por inactividad. Se requerirá una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad, con un tiempo de inactividad no superior a diez minutos. Cualquier excepción deberá contar con autorización previa, documentada y expresa de Mutua Universal, que será archivada en el expediente del contrato.
- Solución antivirus actualizada a la última versión y configurada para realizar análisis regulares de los equipos, y actualizarse periódicamente
- Política de actualización que instale los últimos parches de seguridad en un tiempo inferior a dos semanas, priorizando aquellas actualizaciones que sean críticas en un plazo inferior a tres días.
- Bastionado que adapte las configuraciones a las más seguras posibles para su uso previsto.

- Firewall habilitado restringiendo el tráfico entrante al equipo al mínimo necesario.

Si el equipo se conecta a un sistema de información de Mutua Universal, será requisito el utilizar una autenticación de doble factor aceptado en las guías del CNI-CCN.

No se permitirá bajo ningún concepto que los equipos conserven almacenadas claves sin cifrar vinculadas a acceso remoto o a la información de Mutua Universal. Se considerarán claves de acceso remoto aquellas que habiliten un acceso a otros equipos de la organización, u otras de naturaleza análoga, como certificados digitales o sus pines.

11.10.3. Transporte de los dispositivos

El adjudicatario garantizará que los dispositivos con información de Mutua Universal permanecen bajo control y cumplen los requisitos de seguridad del ENS (mp.si.4) adecuados a la sensibilidad de la información durante su traslado.

Se seguirá un procedimiento de transporte con registros de salida y entrada que identifiquen al transportista, y un procedimiento rutinario que cuadre las salidas con las llegadas, notificando a Ciberseguridad Mutua cualquier incidente.

El adjudicatario se compromete a proteger adecuadamente los equipos con información de Mutua Universal contra accesos no autorizados en caso de pérdida o robo.

El adjudicatario mantendrá permanentemente actualizado un inventario de equipos con identificación de la persona responsable. El adjudicatario debe mantener un registro de trazabilidad en caso de cambio de responsable, indicando fecha y hora del cambio. El adjudicatario deberá proporcionar a su personal un canal de comunicación ágil y seguro para notificar pérdidas o robos. Toda notificación deberá comunicarse también a Mutua Universal a través de los medios definidos en el presente pliego, en un plazo máximo de 24 horas desde su conocimiento.

11.11. Personal Autorizado y Protección de la Información

El adjudicatario deberá designar de forma previa a aquellos miembros de su plantilla laboral responsables de la ejecución de las actividades que requieran acceso a la Información de Mutua Universal (en adelante, el "Personal Autorizado").

El acceso a la infraestructura de Mutua Universal quedará exclusivamente limitado al Personal Autorizado. Las cuentas/credenciales de acceso se solicitarán por parte del proveedor siguiendo los procedimientos y la normativa interna de Mutua Universal. Su asignación será nominal y para los permisos mínimos que se soliciten y autoricen.

El proveedor limitará el acceso al Personal Autorizado mínimo necesario para la correcta ejecución de los servicios.

Ante una baja, incorporación o remplazo de miembros del personal autorizado, esta situación deberá ser notificada de forma inmediata a Mutua Universal para su conocimiento.
En caso de que el servicio contemple el uso de sistemas de Inteligencia Artificial o el acceso a datos que puedan emplearse para su entrenamiento, se exigirá el mismo nivel de restricción y control que el previsto para el acceso a los sistemas de información corporativos de Mutua Universal.

11.11.1. Acceso local

Si se utiliza o accede a información de Mutua Universal, el adjudicatario deberá proteger los dispositivos informáticos facilitados al Personal Autorizado (PC, portátiles, smartphones, tablets, dispositivos IoT, etc.) y se compromete a cumplir las siguientes condiciones mínimas de acceso:

- La información de errores en el control acceso debe ser la mínima imprescindible. Los diálogos de la aplicación proporcionarán únicamente la información indispensable.

- El número de intentos de acceso permitidos estará limitado a tres fallos consecutivos, bloqueándose temporalmente el acceso por un tiempo no inferior a 1 minuto, salvo excepciones autorizadas por Mutua Universal.
- Los equipos y sesiones se bloquearán al cabo de un tiempo prudencial de inactividad máximo de 10 minutos, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad.
- Se registrarán los accesos con éxito, y los fallidos.
- El sistema informará al usuario de sus obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso
- Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad
- Los usuarios solo accederán a la información estrictamente necesaria para realizar su trabajo.

11.11.2. Acceso remoto

El adjudicatario pondrá a disposición los medios necesarios para la conexión con los Sistemas de Información de Mutua Universal, estando incluidos los costes de conexión a cargo de la empresa adjudicataria.

La conexión remota a los Sistemas de Información de Mutua Universal se realizará siguiendo las normativas y los protocolos establecidos por Mutua Universal.

El Adjudicatario será el responsable de custodiar correctamente los certificados digitales entregados para la interconexión segura de redes y de pedir su revocación una vez finalizada la prestación del servicio. Asimismo, será responsable subsidiario del uso de los certificados digitales personales individuales asignados al personal autorizado, incluyendo los derivados de pérdida, uso indebido o falta de revocación oportuna.

11.11.3. Transmisión por medios electrónicos

La transmisión por medios electrónicos considerará los mecanismos y protocolos de encriptación de la información necesarios para evitar posibles fugas de información acorde al ENS y la sensibilidad de la información transmitida.

El adjudicatario garantizará el cumplimento de los estándares de seguridad referentes a la protección de datos transmitidos (Guías del CCN-STIC, ENS y RGPD).

Cualquier información de Mutua Universal que por normativa o recomendaciones de seguridad requiera ser cifrada en su ubicación de almacenamiento, incluyendo todos los dispositivos extraíbles del tipo CD, DVD, memorias USB, u otros de naturaleza análoga, deben seguir los estándares de seguridad, custodia y protección de las claves establecidas por Mutua Universal y cumpliendo la guía CCN-STIC 807, Criptología de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad, publicada por el Centro Criptológico Nacional.

El adjudicatario deberá presentar cualquier requerimiento criptográfico relacionado con la información corporativa para su validación por parte del equipo de Ciberseguridad de Mutua Universal y/o seguir los estándares y normas establecidos por Mutua Universal.

El adjudicatario del servicio debe suministrar las herramientas necesarias para un intercambio seguro de información entre ambas partes, que no requiera la instalación de aplicaciones en Mutua Universal, asegurando el uso de un protocolo de cifrado robusto y de mercado.

En el caso de que el protocolo criptográfico utilizado se vea comprometido o declarado obsoleto por parte de organismos de referencia (CCN, ENISA, NIST), el adjudicatario deberá adoptar una alternativa segura sin coste adicional para Mutua Universal, en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su notificación.

11.11.4. Protección del correo electrónico

En el caso de que el adjudicatario haga uso de su correo electrónico corporativo para gestionar información de Mutua Universal, deberá proteger frente a las amenazas que le son propias:

- La información distribuida por medio de correo electrónico. Se protegerá, tanto en el cuerpo de los mensajes, como en los anexos.
- Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y establecimiento de conexiones.
- No se permitirá la redirección a dominios de correos públicos fuera del correo corporativo de la empresa adjudicataria.
- Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan a través del correo electrónico, en concreto:
    - Correo no solicitado (spam)
    - Programas nocivos, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de naturaleza análoga
    - Código malicioso ejecutable

El adjudicatario establecerá políticas de uso del correo electrónico que incluirá como mínimo:

- Uso de canales de comunicación seguros y cifrados.
- Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.
- Realizar actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo electrónico para su personal, por ejemplo, para detectar casos de malware o phishing.

Si Mutua Universal considera que la información tratada por el contrato es sensible, se deberán facilitar los medios de comunicación alternativos al correo electrónico que ofrezcan una protección acorde a la sensibilidad de estos.

11.11.5. Limpieza de metadatos

El adjudicatario dispondrá de un procedimiento de limpieza de documentos, el cual retirará de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos, metadatos, comentarios o revisiones anteriores, excepto cuando esta información sea pertinente para el receptor del documento.

Esta medida será especialmente relevante cuando el documento se difunda ampliamente, como cuando se ofrece al público en un servidor web u otro tipo de repositorio de información.

11.11.6. Borrado y destrucción

El adjudicatario deberá seguir los estándares y normas de Mutua Universal respecto al borrado y destrucción de soportes de información. Se aplicará a todo tipo de equipos susceptibles de almacenar información, ya sean medios electrónicos o no electrónicos.

Los soportes que deban ser reutilizados para otra información o liberados a otra organización deberán ser objeto de un borrado seguro de su contenido utilizando los métodos considerados seguros en las guías CCN de borrado seguro de información. Se deberán destruir de forma segura los soportes en caso de que la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro o cuando así lo requiera el procedimiento asociado al tipo de información contenida, haciendo uso de productos de seguridad del catálogo CPSTIC o equivalentes justificando debidamente las medidas de seguridad.

Periódicamente y según las necesidades de recurrencia de estas actividades, se deberá informar y entregar al responsable del contrato el certificado de destrucción, donde quedará especificado como mínimo, el identificador de los activos, el método de borrado y/o destrucción empleada, la fecha de la actividad y el destino de los activos.

11.11.7. Parcheo, actualizaciones y gestión de vulnerabilidades

Si se suministran productos o servicios digitales, la empresa adjudicataria mantendrá los productos y/o servicios suministrados a Mutua Universal libres de vulnerabilidades, aplicando actualizaciones de software, mitigaciones y/o parches de seguridad para las vulnerabilidades conocidas o detectadas en sus productos, soluciones o servicios prestados a Mutua Universal. Estas actualizaciones se suministrarán y aplicarán, salvo acuerdo expreso con Mutua Universal, en el menor plazo de tiempo posible.

11.12. Registros de trazabilidad

En caso de que el servicio o contrato incluya la provisión, administración y/u operación de plataformas o sistemas tecnológicos, se deberá disponer y mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios y administradores, utilizando siempre usuarios nominales.

La plataforma tecnológica debe poder generar un registro de cualquier actividad, ya sea referente a usuarios o a cambios de configuración y actividad.

Los registros de trazabilidad deberán incluir la actividad generada por los sistemas de IA, incluyendo eventos automatizados, decisiones algorítmicas, accesos a datos y logs de entrenamiento, conforme a lo establecido en el AI Act y en las directrices del ENS para trazabilidad y control de sistemas autónomos.

11.13. Propiedad y utilización

Todos los trabajos, incluidos en su caso los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de Mutua Universal, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente por tiempo indefinido sin nueva contraprestación, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos, cediendo igualmente todos los derechos de uso.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de estos, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa de Mutua Universal.
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, este será cedido por el contratista a Mutua Universal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas asociadas al contrato guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia de éste, estando obligados a no hacerlos públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, por tiempo indefinido después de la finalización del contrato.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por Mutua Universal, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempeño de la prestación objeto de este contrato, especialmente los datos de carácter personal. La divulgación no autorizada de información confidencial podrá ser causa de responsabilidad y sanciones.

Salvo acuerdo expreso en contra, el adjudicatario se compromete a entregar a Mutua Universal todo el código fuente desarrollado a medida para el contrato, así como las instrucciones para su correcta compilación y versionado.

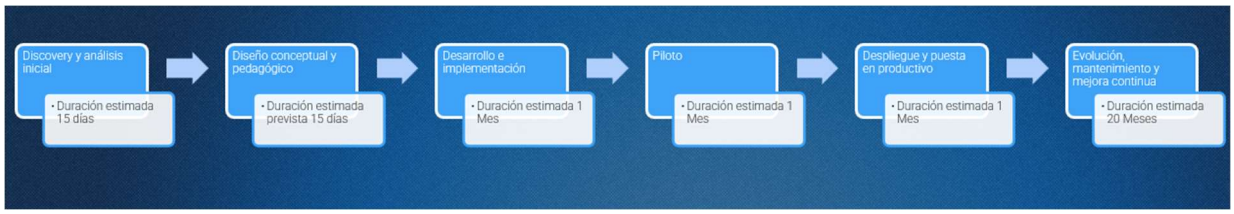
12. PLAN DE PROYECTO E IMPLANTACIÓN

El adjudicatario deberá definir, ejecutar y coordinar un plan de proyecto integral que garantice el correcto diseño, desarrollo, implantación, validación y evolución de la solución de formación inmersiva objeto del presente contrato.

El proyecto deberá desarrollarse mediante una metodología iterativa, colaborativa y orientada a la co-creación con los equipos funcionales y técnicos de Mutua Universal, favoreciendo la validación progresiva de entregables y la adaptación continua de la solución a las necesidades organizativas y formativas identificadas.

El adjudicatario deberá asumir la planificación, coordinación y seguimiento de todas las actividades necesarias para garantizar la adecuada ejecución del proyecto.

El plan de proyecto deberá contemplar, como mínimo, las siguientes fases:



A continuación, a título orientativo se detallan las tareas, entregables y cronograma de las distintas fases del proyecto.

12.1. Kick off

El adjudicatario deberá realizar una fase inicial de *Kick Off* orientada a alinear el alcance, organización, metodología y planificación del proyecto entre todas las partes implicadas.

Durante esta fase se deberá llevar a cabo, como mínimo:

- Reunión de lanzamiento del proyecto con los responsables funcionales, técnicos y de seguimiento designados por Mutua Universal.
- Presentación del enfoque metodológico, organización del equipo, canales de comunicación y modelo de gobernanza.
- Validación del alcance, objetivos, entregables, dependencias y criterios de éxito del proyecto.
- Identificación inicial de riesgos, restricciones, hitos críticos y necesidades de coordinación.
- Definición del modelo de seguimiento y reporting del proyecto.

Asimismo, el adjudicatario deberá elaborar y presentar un **Plan de Proyecto detallado**, que incluirá como mínimo la planificación completa de fases, actividades y entregables, el cronograma detallado con hitos y fechas previstas, la asignación de recursos y responsabilidades, las dependencias y camino crítico, la planificación de validaciones y pruebas, el plan de riesgos y medidas de mitigación y, el modelo de seguimiento y control de avance.

El cronograma deberá mantenerse actualizado durante toda la ejecución del proyecto y adaptarse a las necesidades de coordinación y priorización definidas por Mutua Universal.

12.2. Fase de Discovery y análisis inicial

El adjudicatario deberá realizar una fase inicial de análisis y descubrimiento orientada a comprender en detalle el contexto organizativo, funcional y formativo de Mutua Universal, así como las necesidades específicas asociadas al alcance del proyecto.

Esta fase deberá incluir, como mínimo las reuniones el análisis del proceso de CL, la identificación de objetivos funcionales y pedagógicos, el análisis de perfiles de usuario, la identificación de puntos críticos e interacciones relevantes, el análisis de necesidades formativas.

Asimismo, el adjudicatario deberá colaborar con los equipos designados por Mutua Universal en la elaboración de los mapas de empatía, la identificación de competencias clave y la definición de escenarios prioritarios.

Como resultado de esta fase, deberá elaborarse un documento de análisis y definición funcional que sirva de base para el diseño conceptual y desarrollo de la solución.

Entregables

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo:

- Mapa de empatía y análisis de interacciones
- Identificación de competencias y objetivos formativos
- Documento de requisitos funcionales y técnicos

Esta fase tendrá una duración prevista de 1 mes.

12.3. Fase de diseño conceptual y pedagógico

A partir de la información obtenida durante la fase de análisis, el adjudicatario deberá definir la propuesta conceptual, metodológica y funcional de la experiencia inmersiva.

Esta fase deberá contemplar la definición de narrativa y enfoque experiencial, el diseño pedagógico y metodológico, la definición de dinámicas de interacción, el diseño de rutas de decisión, la conceptualización de escenarios, la definición de mecánicas de evaluación y el y diseño de la experiencia de usuario.

Asimismo, deberán definirse mockups, storyboards, diagramas de flujo, arquitectura funcional y propuesta visual y narrativa de la experiencia.

El adjudicatario deberá presentar los entregables correspondientes para su revisión y validación por parte de Mutua Universal antes del inicio de la fase de desarrollo.

Entregables

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo:

- Diseño pedagógico y metodológico
- Storyboards y narrativa interactiva
- Diseño conceptual de escenarios

- Diagramas de navegación y rutas de decisión
- Propuesta visual y audiovisual
- Modelo de evaluación y métricas

Esta fase tendrá una duración prevista de 1,5 meses.

12.4. Fase de desarrollo e implementación

El adjudicatario deberá llevar a cabo el desarrollo técnico, funcional y audiovisual de la solución y de los escenarios inmersivos definidos.

La fase de desarrollo incluirá la implementación de entornos inmersivos, el desarrollo de narrativa interactiva, la integración de contenidos multimedia, la configuración de rutas de decisión, la parametrización de dinámicas de evaluación, la implementación de funcionalidades de analítica y reporting y el desarrollo de integraciones necesarias con el ecosistema corporativo.

Asimismo, el adjudicatario deberá realizar la configuración de la plataforma, la preparación de entornos, la parametrización de usuarios y perfiles, así como la puesta en marcha inicial de los dispositivos y componentes tecnológicos asociados.

12.4.1. Fase de validación funcional y pedagógica

Antes de la puesta en producción de la solución, el adjudicatario deberá ejecutar una subfase de validación orientada a verificar la adecuación técnica, funcional y pedagógica de la experiencia inmersiva.

Esta fase deberá contemplar las pruebas funcionales, la validación de escenarios, la revisión de narrativa e interacciones, la verificación de integraciones, las pruebas de rendimiento y estabilidad, la validación pedagógica y la revisión de experiencia de usuario.

El adjudicatario deberá corregir las incidencias, desviaciones o ajustes identificados durante el proceso de validación antes de la puesta en marcha definitiva.

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo:

Entregables

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo:

- Escenarios inmersivos desarrollados
- Configuración inicial de la solución
- Integración preliminar con LMS
- Configuración de dispositivos RV
- Manual técnico preliminar

- Configuración de analítica y reporting
- Informe de pruebas funcionales
- Informe de validación pedagógica
- Evidencias de integración y rendimiento
- Corrección de incidencias identificadas
- Informe de estabilidad y calidad técnica
- Versión candidata para piloto.

Esta fase tendrá la duración aproximada de 1,5 meses.

12.5. Fase piloto

La implantación inicial de la solución deberá realizarse mediante una experiencia piloto controlada, orientada a validar la operatividad, usabilidad y efectividad de la solución en un entorno real de utilización.

La fase piloto deberá permitir validar la experiencia de usuario; analizar el desempeño técnico de la solución, evaluar la adecuación pedagógica, obtener métricas y feedback, identificar oportunidades de mejora y, validar la integración con el ecosistema formativo corporativo.

Durante esta fase, el adjudicatario deberá proporcionar acompañamiento funcional y técnico, garantizando el soporte necesario para la correcta ejecución de la experiencia piloto.

Finalizada la fase, deberá elaborarse un informe de resultados que incluya las métricas obtenidas, las incidencias identificadas, la valoración funcional y pedagógica, las mejoras implementadas y, las recomendaciones para el despliegue definitivo.

Entregables

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo:

- Informe de resultados del piloto

Esta fase tendrá la duración aproximada de 1 mes.

12.6. Fase de despliegue y puesta en productivo

Una vez superada la fase piloto y validados los resultados obtenidos, el adjudicatario deberá proceder al despliegue operativo de la solución.

Esta fase incluirá la puesta en producción definitiva con el despliegue de contenidos y escenarios, la activación de usuarios y perfiles, la configuración operativa, la integración final con sistemas corporativos y la entrega de documentación técnica y funcional.

La implantación deberá realizarse minimizando el impacto sobre la operación ordinaria de Mutua Universal y garantizando la continuidad del servicio.

Entregables

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo:

- Solución desplegada en entorno productivo e integrada
- Manuales funcionales y técnicos definitivos.
- Formación realizada a usuarios y administradores.
- Documentación de explotación y soporte.

Esta fase tendrá la duración aproximada de 1 mes.

12.7. Evolución, mantenimiento y mejora continua

La solución deberá diseñarse y gestionarse bajo un enfoque de evolución continua, permitiendo su adaptación progresiva a nuevas necesidades organizativas, formativas y tecnológicas.

Durante la vigencia contractual, el adjudicatario deberá disponer de un modelo de gestión evolutiva que contemple el análisis y priorización de mejoras, la incorporación de nuevos escenarios, la actualización de contenidos, la evolución funcional y tecnológica, la optimización de experiencia de usuario y, la adaptación a cambios organizativos o normativos.

Entregables

El adjudicatario deberá entregar, según corresponda:

- Nuevos escenarios o funcionalidades
- Actualizaciones de contenidos
- Evoluciones técnicas
- Informes de seguimiento y uso.
- Documentación actualizada

13. EQUIPO DE PROYECTO

El adjudicatario deberá disponer de un equipo de proyecto multidisciplinar, suficientemente capacitado y dimensionado, para garantizar la correcta ejecución de todas las actividades incluidas en el alcance del contrato.

El equipo deberá contar con perfiles especializados en las distintas áreas funcionales, pedagógicas, técnicas y operativas necesarias para el diseño, desarrollo, implantación, soporte y evolución de la solución de formación inmersiva.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar la estabilidad y continuidad del equipo asignado durante toda la vigencia contractual, minimizando rotaciones y asegurando la adecuada transferencia de conocimiento entre los miembros del proyecto.

Mutua Universal podrá solicitar, durante la ejecución del contrato, la sustitución razonada de aquellos perfiles que no cumplan adecuadamente las funciones asignadas o no dispongan del nivel técnico, funcional o metodológico requerido.

Perfil	**Descripción / Responsabilidades**	**Certificaciones o acreditaciones deseables**	**Experiencia mínima requerida**
Director/a de Proyecto	Responsable de la planificación, coordinación, seguimiento y control global del proyecto. Actuará como interlocutor principal con Mutua Universal, coordinando hitos, riesgos, entregables y evolución del servicio.	PMP, PRINCE2, Scrum Master, Agile PM, ITIL o equivalentes.	Mínimo **5 años** en gestión de proyectos tecnológicos, e-learning, transformación digital o soluciones inmersivas.
Diseño Pedagógico y Metodológico	Responsable del diseño pedagógico y metodológico de las experiencias inmersivas, definición de competencias, dinámicas formativas y evaluación del aprendizaje.	Certificaciones en diseño instruccional, e-learning, learning experience design (LXD) o metodologías formativas avanzadas.	Mínimo **3 años** en diseño de experiencias de aprendizaje, simulación o formación experiencial.
Desarrollador/a RV / Especialista en Entornos 3D	Responsable del desarrollo técnico de los escenarios inmersivos, programación de interacciones, integración de contenidos y optimización de experiencias RV.	Certificaciones o formación especializada en Unity, Unreal Engine, desarrollo RV/AR/MR o entornos 3D.	Mínimo **3 años** en desarrollo de soluciones de Realidad Virtual o entornos inmersivos interactivos.
UX/UI	Responsable del diseño de experiencia de usuario, navegación, accesibilidad, interacción y coherencia visual y funcional de la solución.	Certificaciones UX/UI, Human Centered Design, Design Thinking o accesibilidad digital.	Mínimo **3 años** en diseño UX/UI de aplicaciones digitales o experiencias inmersivas.
Arquitectura Tecnológica	Responsable de la arquitectura técnica, integración con LMS corporativo, interoperabilidad SCORM/xAPI y configuración técnica de plataformas.	Certificaciones técnicas relacionadas con integración LMS, SCORM, xAPI, Moodle o arquitectura software.	Mínimo **3 años** en integración de plataformas e-learning o soluciones tecnológicas corporativas.

Perfil	Descripción / Responsabilidades	Certificaciones o acreditaciones deseables	Experiencia mínima requerida
Técnico/a de Soporte y Mantenimiento	Responsable del soporte funcional y técnico, resolución de incidencias, mantenimiento correctivo y acompañamiento operativo de la solución.	ITIL, soporte técnico TI, administración de plataformas o certificaciones equivalentes.	Mínimo **2 años** en soporte técnico o mantenimiento de soluciones tecnológicas corporativas.

Una misma persona podrá asumir distintos perfiles o roles dentro del proyecto, siempre que acredite la capacitación, experiencia y conocimientos requeridos para cada uno de ellos. No obstante, el adjudicatario deberá garantizar, como mínimo, la dedicación efectiva de un/a Director/a de Proyecto, de un perfil técnico especialista en desarrollo de entornos inmersivos y/o Realidad Virtual y de un perfil técnico especialista en arquitectura tecnológica, ciberseguridad y soporte / mantenimiento.

14. GOBIERNO Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

Con el fin de asegurar la correcta ejecución del contrato, se establece el siguiente modelo de gobernanza:

Interlocución y roles

- **Responsable del contrato (Mutua Universal):** valida hitos, autoriza el inicio efectivo del servicio y aprueba decisiones relevantes del proyecto.
- **Interlocutor técnico (Adjudicatario):** punto de contacto único para la coordinación técnica y operativa.
- **Service Manager (Adjudicatario):** responsable de la prestación continua del servicio y del cumplimiento de los niveles de servicio.
- **Equipo de proyecto (ambas partes):** perfiles funcionales y técnicos necesarios para la implantación, operación y mejora del servicio.

El adjudicatario deberá establecer un modelo de gobierno, seguimiento y control del servicio que garantice la adecuada coordinación entre las partes, el cumplimiento de los objetivos definidos y la correcta evolución funcional, técnica y operativa de la solución durante toda la vigencia contractual.

El modelo de gobierno deberá orientarse a asegurar el seguimiento continuo del proyecto y del servicio; garantizar la calidad de las prestaciones; facilitar la toma de decisiones; monitorizar el cumplimiento de hitos, niveles de servicio y objetivos y gestionar de forma controlada las evoluciones, riesgos e incidencias asociadas a la solución.

Asimismo, el adjudicatario deberá disponer de mecanismos de reporting y seguimiento que permitan a Mutua Universal disponer de visibilidad continua sobre el estado del servicio, uso de la solución, evolución del proyecto y cumplimiento contractual.

14.1. Comité de seguimiento y gobierno

El adjudicatario deberá participar en un modelo de gobernanza compartido con Mutua Universal mediante la constitución de un comité de seguimiento del servicio.

El comité tendrá como finalidad realizar seguimiento periódico del proyecto y del servicio; revisar el grado de cumplimiento de objetivos; validar hitos y entregables; analizar incidencias y riesgos; priorizar evoluciones y mejoras y coordinar las actuaciones necesarias para garantizar la correcta prestación del servicio.

El comité estará integrado, como mínimo, por los responsables funcionales de Mutua Universal, los responsables técnicos del adjudicatario y la dirección del proyecto.

Las reuniones del comité podrán celebrarse con periodicidad semanal durante fases críticas del proyecto; mensual durante la fase operativa; o con la frecuencia que Mutua Universal determine en función de las necesidades del servicio.

El adjudicatario deberá elaborar y compartir convocatorias; actas; seguimiento de acuerdos y estado de actuaciones derivadas de cada sesión.

14.2. Indicadores de seguimiento y KPIs

La solución deberá permitir el seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) relacionados tanto con la operación técnica como con la utilización y efectividad de la experiencia formativa.

El adjudicatario deberá definir y mantener un cuadro de indicadores que permita realizar seguimiento, como mínimo, sobre uso y adopción de la solución; participación de usuarios; ejecución de escenarios; finalización de actividades; desempeño competencial; tiempos de utilización; incidencias registradas; disponibilidad del servicio y calidad de la experiencia.

A título orientativo, Mutua Universal podrá requerir indicadores relacionados con el número de usuarios formados, la tasa de finalización, la evolución del desempeño, la utilización de escenarios, la satisfacción de usuarios y la evolución de incidencias.

Asimismo, los indicadores deberán permitir el análisis individual y agregado; seguimiento temporal; la identificación de tendencias y la evaluación de impacto de la solución.

14.3. Reporting y seguimiento operativo

El adjudicatario deberá proporcionar mecanismos de reporting periódico que permitan a Mutua Universal disponer de información actualizada sobre el estado y evolución del servicio.

Como mínimo, deberán generarse informes relacionados con la actividad y uso de la plataforma, métricas formativas e incidencias.

Los informes deberán presentarse con una periodicidad acordada entre las partes y, como mínimo, de forma mensual durante la fase operativa del servicio.

Mutua Universal podrá solicitar informes adicionales o adaptaciones de los mecanismos de reporting cuando resulte necesario para la gestión y seguimiento del contrato.

15. MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO

El modelo de gestión del servicio incluye el Plan de soporte, el mantenimiento y evolución integral de la solución (preventivo, correctivo y evolutivo), así como la definición del circuito de resolución de incidencias.

Las incidencias y consultas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma serán gestionadas conforme al modelo de gestión del servicio definido en este pliego. Todas las solicitudes deberán canalizarse a través del sistema de ticketing establecido, garantizando su registro, clasificación por criticidad, trazabilidad y resolución dentro de los niveles de servicio acordados.

Se considerarán incidencias aquellas situaciones que afecten al acceso, estabilidad, rendimiento o uso de la plataforma, así como a cualquier funcionalidad prevista en el contrato. Las consultas incluirán dudas funcionales, solicitudes de información o peticiones de apoyo en el uso de la herramienta.

Mutua Universal podrá solicitar en cualquier momento información actualizada sobre el estado de las incidencias abiertas, su evolución y las medidas adoptadas por el adjudicatario. La resolución de incidencias y consultas deberá ajustarse a las prioridades y tiempos definidos en los niveles de servicio y a los procedimientos de escalado establecidos.

15.1. Servicio de soporte técnico y mantenimiento

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de soporte técnico que garantice el correcto funcionamiento de la plataforma durante toda la vigencia del contrato. Este soporte incluirá la atención y resolución de incidencias relacionadas con el acceso a la plataforma, el funcionamiento del equipamiento, la generación de reports, la exportación de datos y cualquier otra funcionalidad asociada al servicio.
El soporte deberá contemplar el mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, evolutivo, actualización de componentes tecnológicos, así como la asistencia funcional y técnica a usuarios y administradores.

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio integral de soporte y mantenimiento orientado a garantizar la continuidad operativa, estabilidad, disponibilidad y correcta evolución de la solución durante toda la vigencia contractual.

Los servicios de soporte y mantenimiento deberán cubrir tanto los componentes software como el equipamiento de Realidad Virtual, las integraciones, los contenidos inmersivos y el conjunto de elementos funcionales y tecnológicos incluidos en el alcance del contrato.

El adjudicatario deberá disponer de un modelo organizativo y operativo que garantice la atención eficiente de incidencias; la resolución de problemas; el mantenimiento preventivo y correctivo; la actualización tecnológica y la evolución controlada de la solución.

Asimismo, deberá designarse un interlocutor técnico responsable de la coordinación del servicio con Mutua Universal, así como de la gestión y seguimiento de incidencias, actuaciones de mantenimiento y evoluciones funcionales.

El soporte se prestará principalmente en modalidad telemática, mediante los canales establecidos por Mutua Universal, asegurando una atención eficaz al personal asistencial y técnico. Cuando la naturaleza de la incidencia lo requiera y no sea posible su resolución a distancia, el adjudicatario deberá proporcionar asistencia presencial puntual en los centros afectados, garantizando la continuidad operativa del servicio.

El adjudicatario mantendrá un sistema de registro de incidencias que permita su clasificación, seguimiento y resolución, accesible para Mutua Universal en todo momento. Asimismo, será responsable de aplicar actualizaciones correctivas y evolutivas que garanticen la estabilidad, seguridad y mejora continua de la plataforma.

El mantenimiento incluirá la resolución de errores, la mejora del rendimiento, la incorporación de mejoras funcionales razonables y la adaptación del sistema a posibles cambios normativos o técnicos que afecten a su operación. El adjudicatario deberá asegurar que la solución permanezca actualizada y operativa, proporcionando versiones estables y compatibles con la infraestructura corporativa de Mutua Universal.

15.1.1. Soporte funcional

El adjudicatario deberá proporcionar soporte funcional orientado a asistir a Mutua Universal en la utilización, operación y explotación de la solución.

El soporte funcional deberá incluir, como mínimo la resolución de consultas funcionales, el acompañamiento en el uso de la plataforma, la asistencia sobre la ejecución de escenarios y dinámicas, el soporte relacionado con usuarios y perfiles, el apoyo en la explotación de métricas y reporting y, la asistencia sobre procesos operativos asociados a la solución.

El servicio deberá prestarse mediante canales de comunicación adecuados, incluyendo como mínimo el correo electrónico; soporte telefónico y/o plataforma de gestión de incidencias.

El adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad de personal con conocimiento funcional y operativo suficiente sobre la solución implantada y el contexto de uso definido por Mutua Universal.

15.1.2. Soporte técnico

El adjudicatario deberá proporcionar soporte técnico especializado para garantizar el correcto funcionamiento de todos los componentes tecnológicos incluidos en el alcance del contrato.

El soporte técnico deberá cubrir la plataforma software; los dispositivos de Realidad Virtual; las integraciones; las licencias; la conectividad; los componentes audiovisuales y cualquier otro elemento tecnológico asociado a la solución.

El servicio deberá incluir el diagnóstico y resolución de incidencias técnicas, la monitorización operativa, el soporte remoto, la asistencia técnica especializada y la coordinación de actuaciones de mantenimiento y recuperación.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar la actualización de componentes tecnológicos, la compatibilidad con nuevas versiones, la estabilidad operativa y el mantenimiento de las integraciones definidas en el presente pliego.

En caso de incidencias críticas o averías de hardware, el adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, incluyendo la reposición o sustitución de dispositivos cuando resulte necesario.

15.1.3. Mantenimiento correctivo

El adjudicatario deberá proporcionar servicios de mantenimiento correctivo destinados a la identificación, análisis y resolución de errores, incidencias o anomalías detectadas en la solución.

El mantenimiento correctivo deberá contemplar la corrección de defectos funcionales, la resolución de incidencias técnicas, la reparación de errores de ejecución, la recuperación de servicios afectados y la restauración de la operativa normal de la solución.

El adjudicatario deberá garantizar la trazabilidad de incidencias, la gestión y seguimiento de actuaciones, la comunicación del estado de resolución y la documentación de las actuaciones realizadas.

Las correcciones efectuadas deberán minimizar el impacto sobre la operación, preservar la integridad de la información y, garantizar la estabilidad y compatibilidad de la solución.

Asimismo, el adjudicatario deberá realizar las pruebas necesarias antes de la puesta en producción de cualquier corrección o actualización correctiva.

15.1.4. Mantenimiento evolutivo

La solución deberá diseñarse bajo criterios de modularidad, reutilización, interoperabilidad y sostenibilidad tecnológica, permitiendo su evolución progresiva durante el tiempo.

El adjudicatario deberá garantizar que la solución permita incorporar nuevos escenarios formativos y colectivos profesionales, facilite la adaptación de contenidos y dinámicas, minimice situaciones de dependencia tecnológica (vendor lock-in), permita la reutilización futura de contenidos y componentes desarrollados y, facilite la evolución funcional y tecnológica de la plataforma sin necesidad de rediseños estructurales.

Mutua Universal podrá solicitar durante la vigencia contractual adaptaciones, evoluciones o ampliaciones derivadas de nuevas necesidades organizativas, formativas, operativas o tecnológicas

El adjudicatario deberá disponer de un modelo de evolución continua de la solución, orientado a garantizar su adaptación progresiva a nuevas necesidades organizativas, tecnológicas y formativas.

Asimismo, Mutua Universal podrá solicitar evoluciones derivadas de nuevas necesidades formativas, cambios organizativos, evolución de procesos CL resultados obtenidos durante el uso de la solución.

El adjudicatario deberá disponer de un modelo de gestión evolutiva que contemple el análisis de impacto, la planificación, validación funcional, pruebas y despliegue controlado de cambios.

Todas las evoluciones realizadas deberán garantizar la continuidad operativa, la compatibilidad tecnológica, la coherencia funcional y pedagógica y la calidad de la solución.

15.2. Centro de Atención usuarios

El adjudicatario deberá disponer de un Centro de Atención al Usuario orientado a resolver incidencias y consultas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma. El modelo de atención estará basado en un sistema de ticketing que garantice trazabilidad, priorización y seguimiento adecuado de las solicitudes. El objetivo es asegurar que el personal de Mutua Universal recibe soporte eficaz sin interferir en su actividad ni sobrecargar los canales operativos internos.

El adjudicatario pondrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor técnico, en el momento de la formalización del contrato, para la gestión de todos los servicios incluidos en el alcance de este contrato.

Canales de atención

- Portal de tickets: canal principal para la comunicación de incidencias y consultas, garantizando su registro, clasificación y seguimiento.
- Correo electrónico: canal adicional para la apertura simplificada de tickets o derivación automatizada al sistema de ticketing.

- Atención telefónica: disponible exclusivamente para incidencias de criticidad alta o crítica que requieran una respuesta inmediata para preservar la continuidad asistencial.

Principios de atención

- Todas las solicitudes se registrarán en el sistema de ticketing con identificador único, clasificación por criticidad y trazabilidad completa de las actuaciones realizadas.
- Se garantizará una comunicación clara sobre el estado de cada ticket, incluidas actualizaciones, acciones pendientes y resolución final.
- El adjudicatario mantendrá criterios homogéneos de priorización, asegurando que las incidencias de mayor impacto asistencial se atienden con preferencia.

Horario de atención

- Para el servicio de soporte y asistencia técnica que deberán plantear las empresas licitadoras, el horario mínimo de atención telefónica que deberán plantear será de 8:00 a 18:00h de lunes a jueves y de 8:00 a 15:00 horas, los viernes (en horario peninsular)
- Para incidencias críticas que afecten a la plataforma y al Hardware asociado, el adjudicatario deberá disponer de un procedimiento específico de atención fuera del horario general.

Información y resolución

- El adjudicatario proporcionará orientaciones iniciales, resolución de dudas funcionales y soporte técnico especializado cuando sea necesario.
- En caso de incidencias no resolubles telemáticamente, el adjudicatario deberá garantizar atención presencial puntual para asegurar la continuidad del servicio.

Integración con la gestión del servicio

- Toda la actividad del Centro de Atención quedará integrada con el modelo de gestión del servicio definido en este pliego, utilizando el sistema común de ticketing, criterios de criticidad y niveles de servicio establecidos.

15.2.1. Canales, tipología y niveles de servicio

El adjudicatario será responsable de la operación del servicio y de su mejora continua conforme a las siguientes directrices:

Canales y horario

- Canales de atención: teléfono, correo electrónico y portal de tickets.
- Asimismo, el horario mínimo de atención deberá contemplar cobertura en horario laboral corporativo de Mutua Universal, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda ofrecer coberturas superiores dentro de su propuesta de servicio.

- Fuera de dicho horario, deberá existir un procedimiento específico para la atención de incidencias críticas.

Gestión de incidencias y solicitudes

- Todas las incidencias y solicitudes se registrarán en una herramienta de ticketing, con número de referencia y trazabilidad de actuaciones.
- Clasificación orientativa de criticidad:
  - **Crítica**: caída general del servicio o imposibilidad de uso.
  - **Alta**: impacto severo sobre un colectivo o una funcionalidad esencial.
  - **Media**: impacto acotado con alternativas temporales de trabajo.
  - **Baja**: consultas y mejoras no urgentes.

Niveles de servicio (SLA)

El adjudicatario deberá definir y garantizar acuerdos de nivel de servicio (SLA) adecuados a la criticidad y naturaleza de la solución implantada.

Como mínimo, deberán contemplarse: tiempos de respuesta, tiempos de resolución, niveles de disponibilidad, mecanismos de escalado y seguimiento de incidencias y actuaciones realizadas.

A título orientativo, Mutua Universal podrá exigir la atención prioritaria para incidencias críticas que impidan la utilización de la solución.

El adjudicatario deberá proporcionar mecanismos de registro y trazabilidad de incidencias, comunicación del estado de las actuaciones, reporting periódico del servicio y seguimiento del cumplimiento de los SLA comprometidos.

Los tiempos máximos de respuesta y resolución aplicables a las incidencias comunicadas a través del Centro de Atención al Usuario serán los siguientes:

Incidencias	Tiempo máximo de respuesta	Tiempo máximo de resolución
Crítica	< 15 minutos laborales	< 4 horas laborables
Alta	< 1 hora laborable	< 8 horas laborables
Media	< 4 horas laborables	< 2 días laborables
Baja	< 8 horas laborables	< 2 días laborables

Definiciones:

- Tiempo máximo de respuesta: tiempo transcurrido desde que Mutua Universal comunica la incidencia al servicio de soporte hasta que el adjudicatario contacta con el interlocutor designado por Mutua Universal.
- Tiempo máximo de resolución: tiempo transcurrido desde la notificación de la incidencia por parte de Mutua Universal hasta el restablecimiento del funcionamiento correcto del servicio.
- Incidencia crítica: aquella que impide totalmente el uso de la solución.
- Incidencia alta: aquella que afecta de forma relevante a funciones principales y dificulta o impide la actividad de un colectivo o servicio concreto.
- Incidencia media: afecta parcialmente al funcionamiento, existiendo alternativas de trabajo temporales sin comprometer la actividad diaria.
- Incidencia baja: consultas, dudas, solicitudes de mejora o incidencias menores que no afectan a la operativa.

Cambios, versiones y ventanas de intervención

- Las peticiones de cambio seguirán un proceso acordado con Mutua Universal e incluirán análisis de impacto, validación y reversibilidad.
- Las actualizaciones de la plataforma se realizarán en ventanas de mínimo impacto asistencial, comunicadas con antelación suficiente y acompañadas de notas de versión.
- El adjudicatario mantendrá un registro actualizado de cambios y una hoja de ruta consensuada con Mutua Universal.

Monitorización y reporting

- El adjudicatario deberá disponer de mecanismos de monitorización que permitan supervisar el estado operativo del servicio, incluyendo disponibilidad, errores, rendimiento y otros indicadores técnicos relevantes.
- Podrán establecerse informes o revisiones adicionales cuando así lo requiera Mutua Universal.

Continuidad y recuperación

- El adjudicatario deberá disponer de medidas de continuidad y recuperación acordes con la naturaleza del servicio.

Transición y cierre

- Al finalizar el contrato, el adjudicatario colaborará en la transición ordenada del servicio, entregando documentación, configuraciones y datos necesarios para facilitar la continuidad operativa y minimizar el impacto sobre Mutua Universal.

15.3. Gestión de riesgos y control de desviaciones

El adjudicatario deberá disponer de un modelo de gestión de riesgos orientado a identificar, analizar, mitigar y realizar seguimiento de aquellos riesgos que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto o a la prestación del servicio.

Asimismo, deberán establecerse mecanismos para la detección temprana de desviaciones, gestión de incidencias críticas, escalado de situaciones de riesgo y, la definición de acciones correctivas y preventivas.

15.4. Evolutivos

Para la evolución del servicio, se contemplará un soporte evolutivo para la incorporación de ajustes y mejoras no contempladas inicialmente, articulado mediante una bolsa de horas puesta a disposición de Mutua Universal. Esta bolsa estará orientada a actividades de alcance acotado que no supongan una modificación sustancial del objeto del contrato ni de la arquitectura de la solución.

El soporte evolutivo podrá incluir, entre otras, tareas de parametrización adicional, ajustes de plantillas y reglas de validación, mejoras de usabilidad, optimizaciones razonables de rendimiento, adaptación a necesidades operativas identificadas durante la explotación, actualización de contenidos formativos y elaboración de materiales complementarios vinculados al uso de la herramienta.

Las actuaciones se iniciarán previa solicitud y aprobación por parte de Mutua Universal. El adjudicatario presentará para cada solicitud una propuesta de alcance, esfuerzo estimado y planificación, y su ejecución quedará condicionada a la conformidad de Mutua Universal.

El consumo de la bolsa de horas será trazable y se reportará mensualmente, detallando tareas realizadas y dedicación empleada. Las condiciones económicas, límites máximos, vigencia y criterios de facturación de la bolsa de horas se regirán por lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

16. PRECIOS UNITARIOS BASE DE LICITACIÓN

La oferta económica deberá incluir todos los costes necesarios para la correcta prestación del servicio objeto del contrato, considerando la totalidad de elementos funcionales, técnicos, metodológicos y operativos descritos en el presente pliego.

El adjudicatario deberá presentar una propuesta económica clara, desglosada y suficientemente detallada, identificando de forma diferenciada los distintos conceptos incluidos en la prestación.

Se entenderán incluidos en el precio ofertado todos aquellos costes necesarios para el diseño, configuración y desarrollo de la solución, implantación, licenciamiento, suministro y mantenimiento de

hardware, soporte y mantenimiento, formación, integración, evolución, desplazamientos, gestión de proyecto y cualquier otro servicio necesario para la correcta ejecución del contrato.

A continuación, se detalla el importe unitario máximo incluido en el alcance del contrato para las métricas definidas en el contrato, así como las cantidades estimadas para cada uno de ellos.

El cálculo económico estimado se basa en un horizonte contractual de 1 año, según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

CONCEPTO / MÉTRICA	Alcance orientativo incluido	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO sin IVA	TOTAL
Desarrollo experiencia inmersiva inicial (*)	Diseño pedagógico, narrativa, UX/UI, desarrollo escenario CL, rutas de decisión, evaluación y contenidos multimedia	1 bloque de 40 minutos (**)	48.000,00 €	48.000,00 €
Licencias plataforma software RV en modalidad de suscripción	Plataforma, gestión usuarios, analítica, acceso contenidos, mantenimiento y actualizaciones	10	378,00 €	3.780,00 €
Hardware RV en modalidad de cesión (***)	Dispositivos Meta Quest o equivalente, accesorios, configuración y puesta en marcha	10	600,00 €	6.000,00 €
Bolsa de horas evolutiva	Nuevos escenarios, ajustes, soporte especializado o mejoras adicionales	20	63,00 €	1.260,00 €
TOTAL ESTIMADO CONTRATO (12 meses)				59.040,00 €

(*) se estima como máximo de minutos previstos en el alcance del servicio. Este deberá incluir todos aquellos escenarios necesarios con todas las ramas de punto de decisión de la experiencia.
(**) incluye los costes derivados de la integración LMS Moodle, configuración de la solución, reporting, mantenimiento correctivo e incidencias, así como todo lo necesario para la implementación y despliegue de la solución.
(***) incluye: suministro de dispositivos y accesorios, configuración inicial, mantenimiento preventivo y correctivo, sustitución en caso de avería, actualizaciones y soporte asociado durante toda la vigencia contractual.

Los importes que presenten las empresas proveedoras deberán incluir todos los costes asociados a la provisión de los servicios presentados, MUTUA no permitirá ningún otro tipo de coste derivado de la provisión de los servicios detallados en la tabla de costes presentada en este apartado.

17. FACTURACIÓN Y ALBARANES

Una vez formalizado el contrato y emitido el pedido por parte de Mutua Universal, el adjudicatario deberá emitir la comunicación oficial de que el servicio está vigente. Con este comunicado, se podrán emitir las facturas correspondientes, de acuerdo con las indicaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

La facturación se basará exclusivamente en el consumo real del servicio, de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. Las facturas deberán acompañarse de

un informe de consumo que refleje con claridad las unidades efectivamente utilizadas durante el periodo facturado.

En caso de suministros físicos incluidos en el contrato, el adjudicatario deberá aportar albaranes detallados que incluyan unidades entregadas, número de serie, fecha de entrega y centro destinatario. La conformidad de Mutua Universal será requisito imprescindible para la admisión de la factura correspondiente.

La información de facturación y consumo deberá ser coherente con los mecanismos de monitorización y reporting establecidos en el presente Pliego y se someterá a revisión periódica en los comités de seguimiento del servicio.

18. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, el contrato tendrá una duración de 12 meses desde la fecha de inicio de contrato (estimación a fecha de redacción de este pliego para 15 de noviembre de 2026).

19. INTERLOCUTOR Y SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

La empresa adjudicataria podrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor técnico, en el momento de la formalización del contrato, para la gestión de la entrega de todas las claves y accesos necesarios para disponer de las subscripciones de productos solicitadas en esta licitación, y la formalización de la activación del servicio de soporte y mantenimiento para las licencias en propiedad.

Se solicita por parte de la empresa adjudicataria un referente técnico con conocimientos sobre el manejo y aplicabilidad de la RV así como soporte “on-line” con vía telefónica y correo electrónico que aseguren la prestación del servicio y para atender a consultas de accesibilidad, utilización y manejo de la plataforma portal. En caso de error o incidencia de la adjudicataria ésta pondrá los medios necesarios para su subsanación y garantía del servicio, sin cargo alguno para Mutua Universal.

20. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO

En el caso de identificarse deficiencias en el servicio, el adjudicatario realizará todas las gestiones hasta llegar a disponer de las prestaciones solicitadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

21. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y COMPROMISOS AMBIENTALES

El adjudicatario deberá garantizar que la prestación del servicio cumple con los estándares de calidad definidos por Mutua Universal, asegurando la estabilidad técnica de la plataforma, la correcta atención a los usuarios y la mejora continua del sistema durante toda la vigencia del contrato.

Calidad del servicio

- El adjudicatario garantizará el cumplimiento de los **niveles de servicio (SLA)** establecidos según lo definido en el apartado Modelo de Gestión del Servicio.

- El servicio deberá operar con un enfoque de **mejora continua**, incorporando feedback de usuarios, métricas de uso e incidencias para optimizar la experiencia asistencial.
- Se garantizará una atención eficaz a los usuarios, resolviendo incidencias y consultas dentro de los tiempos definidos y aplicando criterios homogéneos de priorización.
- El adjudicatario deberá mantener la solución **actualizada**, incorporando mejoras funcionales y correcciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Compromisos ambientales

- El adjudicatario promoverá buenas prácticas orientadas a **minimizar el impacto ambiental** asociado a la prestación del servicio, priorizando la reducción de desplazamientos presenciales innecesarios y el uso eficiente de recursos tecnológicos.
- En caso de suministros físicos incluidos en el contrato (p. ej., equipamiento), se garantizará que cumplen con los criterios de **eficiencia, reutilización y reciclabilidad** aplicables.
- El personal asignado deberá aplicar prácticas responsables en el uso de recursos, conforme a las directrices vigentes de Mutua Universal.

En Barcelona, a 04 de septiembre de 2026
Área de Innovación y Transformación
Jordi Calvo Figueras

JORDI CALVO FIGUERAS (SIGNATURE)

Firmado digitalmente por JORDI CALVO FIGUERAS (SIGNATURE)
Fecha: 2026.10.09 10:07:42 +02'00'

22. Anexos

22.1. Anexo 1. Modelo pedagógico y metodológico

La solución de formación inmersiva deberá sustentarse en un modelo pedagógico orientado al aprendizaje experiencial, al desarrollo competencial y a la transferencia efectiva del aprendizaje al entorno profesional real.

La propuesta metodológica deberá situar al usuario como elemento central del proceso formativo, favoreciendo la participación activa, la toma de decisiones, la interacción con entornos simulados y la reflexión sobre el impacto de sus actuaciones en el contexto asistencial y en la experiencia del paciente.

La utilización de tecnologías de Realidad Virtual (RV) deberá responder en todo momento a objetivos pedagógicos y de mejora del desempeño profesional, evitando planteamientos meramente tecnológicos o demostrativos.

La solución deberá alinearse con buenas prácticas de simulación formativa utilizadas en entornos sanitarios, universitarios y corporativos avanzados, garantizando:

- rigor metodológico y pedagógico;
- trazabilidad del aprendizaje;
- evaluación objetiva del desempeño;
- sostenibilidad y reutilización de los recursos formativos;
- y orientación a la mejora continua.

Principios metodológicos

La solución deberá basarse en un enfoque metodológico fundamentado en el aprendizaje experiencial y en la simulación de situaciones profesionales reales, permitiendo que el usuario aprenda mediante la práctica, la interacción y la toma de decisiones en entornos seguros y controlados.

El modelo formativo deberá promover la participación activa del usuario; el aprendizaje basado en la experiencia; la reflexión sobre las actuaciones realizadas; la repetición y mejora progresiva; y la aplicación práctica de los conocimientos y habilidades adquiridas.

La experiencia inmersiva deberá permitir experimentar situaciones representativas de la actividad profesional real; entrenar procedimientos operativos y habilidades relacionales; enfrentarse a escenarios de complejidad variable; analizar consecuencias derivadas de las decisiones tomadas; y desarrollar competencias transferibles al puesto de trabajo.

La metodología deberá incorporar mecanismos de simulación interactiva y entrenamiento competencial, favoreciendo la autonomía del usuario; la capacidad de adaptación; la resolución de situaciones complejas; y la mejora progresiva del desempeño profesional.

Asimismo, la solución deberá diseñarse bajo criterios de flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo su utilización tanto en modalidades autónomas como tutorizadas, individuales o grupales.

Habilidades y competencias para entrenar

La experiencia inmersiva deberá orientarse prioritariamente al desarrollo de competencias profesionales, relacionales y emocionales aplicadas al contexto asistencial y de atención al paciente.

Entre las habilidades y capacidades a entrenar, se contemplarán como mínimo:

- comunicación clara y efectiva;
- empatía y validación emocional;
- escucha activa;
- orientación al paciente;
- trato humanizado;
- gestión emocional en situaciones de incertidumbre;
- gestión de situaciones difíciles o conflictivas;
- capacidad de adaptación;
- toma de decisiones;
- resolución de incidencias operativas;
- y aplicación adecuada de procedimientos corporativos.

La solución deberá incorporar dinámicas y escenarios que permitan entrenar comportamientos y respuestas ante situaciones reales de interacción con pacientes, contemplando distintos niveles de complejidad emocional y operativa. Asimismo, el diseño de la experiencia deberá considerar elementos asociados a mapas de empatía; análisis de interacciones; identificación de puntos críticos del proceso; y evaluación del impacto de las actuaciones del usuario sobre la experiencia asistencial.

Evaluación del aprendizaje y desempeño

La solución deberá incorporar mecanismos de evaluación continua orientados al análisis del desempeño competencial del usuario durante el desarrollo de la experiencia inmersiva.

La evaluación deberá fundamentarse en el comportamiento y actuaciones realizadas por el usuario dentro de la simulación, evitando enfoques exclusivamente teóricos.

La plataforma deberá permitir la realización de evaluaciones previas y posteriores a la experiencia (pre-test y post-test); la medición del progreso y evolución del usuario; el análisis de competencias entrenadas; y la identificación de áreas de mejora y fortalezas.

El sistema deberá contemplar, como mínimo el: seguimiento de decisiones tomadas; análisis de secuencia de acciones; detección de errores entrenables; medición de tiempos de respuesta; evaluación de interacción comunicativa y relacional; y monitorización del desempeño operativo.

La solución deberá incorporar capacidades de analítica de aprendizaje y generación de métricas que permitan realizar seguimiento individual y agregado; explotar información con fines formativos y organizativos; evaluar el impacto competencial del programa y facilitar procesos de mejora continua.

Los resultados obtenidos deberán poder visualizarse mediante mecanismos de feedback orientados al aprendizaje y, adicionalmente, integrarse o exportarse al LMS corporativo de Mutua Universal.

Gamificación, feedback y engagement

La solución podrá incorporar elementos de gamificación y dinamización orientados a incrementar la participación, implicación y motivación de los usuarios durante el proceso formativo.

La experiencia deberá favorecer el engagement del usuario mediante: dinámicas interactivas; feedback contextual e inmediato; retos progresivos; recorridos adaptativos; y sistemas de reconocimiento del progreso.

El sistema podrá incorporar mecanismos de:

- scoring o puntuación;
- indicadores de desempeño;
- evaluación por niveles;
- y visualización de progreso y evolución competencial.

Los recorridos formativos deberán poder adaptarse en función de las decisiones tomadas por el usuario; los resultados obtenidos; el nivel de desempeño y las necesidades formativas identificadas.

Asimismo, la solución deberá permitir la repetición de escenarios o secuencias específicas, facilitando el aprendizaje progresivo, la mejora continua y la consolidación de habilidades y comportamientos profesionales.

22.2. Anexo 2. Proceso CL

Descripción del Proceso

Servicio de atención y recepción de pacientes en el centro asistencial que abarca desde la llegada del paciente a la “puerta de entrada” hasta su pase a sala de espera para atención clínica. El servicio integra validación de identidad y cobertura, alta/actualización de datos en sistemas, gestión documental, consentimiento telemático y generación de evidencias de asistencia.

Objetivo y Alcance

Objetivo: Capacitar y estandarizar la correcta recepción y gestión de pacientes, asegurando eficiencia operativa y cumplimiento normativo.

Alcance: Aplica a todo el personal administrativo de recepción y admisión del centro asistencial, desde la llegada del paciente hasta su pase a sala de espera. Quedan fuera de alcance: procesos clínicos asistenciales posteriores y facturación final (salvo la verificación de cobertura).

Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades principales	Sistemas / Herramientas
Recepcionista / Administrativo de Admisión	Identificación del paciente, verificación de cobertura en sistema, alta/actualización de datos en sistema, solicitud y digitalización de documentación, gestión de consentimientos y evidencias.	SAP, GISS (Tesorería), Sistema de Gestión Documental, Herramienta de Firma Digital
Coordinación – control - seguimiento	Supervisión del cumplimiento de procedimientos, soporte en incidencias, actividad.	SAP, Cuadros de mando
Paciente / Acompañante	Aportar documentación requerida, validar datos de contacto, otorgar o denegar consentimientos, cumplimentar formularios.	Portal/Quiosco, Dispositivo de firma Documentos personales

Flujo General del Servicio

Recepción y primera consulta

Gestión documental

Consentimiento telemático y actualización de datos

Despedida y pase a sala de espera.